

逢 甲 大 學
綠色能源科技碩士學位學程
碩 士 論 文

農業廢棄物電化學前處理程序
對生物炭製備之影響
Effect of electrochemical pretreatment procedures
of agricultural waste on biochar preparation



指導教授： 呂晃志博士
簡彰胤博士

研 究 生： 陳苡瑄

中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 十 二 月

逢 甲 大 學
綠色能源科技碩士學位學程碩士學位論文

農業廢棄物電化學前處理程序

對生物炭製備之影響

Effect of electrochemical pretreatment procedures of
agricultural waste on biochar preparation

■學術論文

☐作品(藝術類)

☐書面報告(藝術類)

☐成就證明(應用科技類)

☐技術報告(應用科技類)

☐專業實務報告(專業實務類)

研究生：陳苡瑄

經碩士學位考試合格特此證明

評審委員

指導教授

百利鳳

百利鳳

徐世楨

呂晃志

呂晃志

主 任

呂晃志

考試日期：中華民國113年 6 月 7 日

逢甲大學研究生無違反學術倫理聲明書

FCU Graduate Student Academic Ethics Statement

本人已完全瞭解學術倫理之定義與行為規範，謹此嚴正聲明，本人所呈繳之學位論文(包含作品、成就證明連同書面報告、技術報告或專業實務報告)：農業廢棄物電化學前處理程序對生物炭製備之影響，如有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為時，願自行承擔所有法律責任，以及概括承受一切後果，並無條件同意註銷本人之碩(博)士學位，絕無異議。

I am fully aware of and understand the University's regulations on plagiarism. And I declare herewith, that the thesis/ written report/ technical report/ professional practice report entitled "Effect of electrochemical pretreatment procedures of agricultural waste on biochar preparation" is a presentation of my original work. In addition, I understand that any false claim or plagiarism in respect of this work will result in disciplinary action in accordance with University's regulations. I assume legal liability for this and completely agree to the withdrawal of the Master's/ Doctor's degree if any violation of academic ethics in the thesis is confirmed to be true.

聲明人 Student Signature : 陳苡瑄

(請親筆書寫簽名 Signature)

學號/ID.NO : M1116823

系所/Department : 綠色能源科技碩士學位學程

日期 Date : 2024 / 12 / 09 (YYYY/MM/DD)

本人為陳苡瑄之指導教授，經檢視其學位論文內容，確實無抄襲或剽竊之行為。

To the best of my knowledge, this thesis has no plagiarism or violations of academic ethics.

指導教授(Academic Advisor) : 吳光中 (親筆簽名 Signature)

聲明日期(Date) : 2024年(Y) 12月(M) 09日(D)

*本聲明書正本請與學位考試申請文件一併附上，影本請裝訂於紙本學位論文內。

The original statement should be included in your thesis defense application; the copy should be included in your thesis.

逢甲大學研究生無違反學術倫理聲明書

FCU Graduate Student Academic Ethics Statement

本人已完全瞭解學術倫理之定義與行為規範，謹此嚴正聲明，本人所呈繳之學位論文(包含作品、成就證明連同書面報告、技術報告或專業實務報告)：農業廢棄物電化學前處理程序對生物炭製備之影響如有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為時，願自行承擔所有法律責任，以及概括承受一切後果，並無條件同意註銷本人之碩(博)士學位，絕無異議。

I am fully aware of and understand the University's regulations on plagiarism. And I declare herewith, that the thesis/ written report/ technical report/ professional practice report entitled "Effect of electrochemical pretreatment procedures of agricultural waste on biochar preparation" is a presentation of my original work. In addition, I understand that any false claim or plagiarism in respect of this work will result in disciplinary action in accordance with University's regulations. I assume legal liability for this and completely agree to the withdrawal of the Master's/ Doctor's degree if any violation of academic ethics in the thesis is confirmed to be true.

聲明人 Student Signature : 陳苡瑄

(請親筆書寫簽名 Signature)

學號/ID.NO : M1116823

系所/Department : 綠色能源科技碩士學位學程

日期 Date : 2024 / 12 / 09 (YYYY/MM/DD)

本人為陳苡瑄之指導教授，經檢視其學位論文內容，確實無抄襲或剽竊之行為。

To the best of my knowledge, this thesis has no plagiarism or violations of academic ethics.

指導教授(Academic Advisor) : 何新龍 (親筆簽名 Signature)

聲明日期(Date) : 2024 年(Y) 12 月(M) 09 日(D)

*本聲明書正本請與學位考試申請文件一併附上，影本請裝訂於紙本學位論文內。

The original statement should be included in your thesis defense application; the copy should be included in your thesis.

致謝

本論文之完成，首先由衷感謝恩師 呂晃志 教授及 簡彰胤 教授的悉心指導與鼓勵。在學期間二年以來，從文獻的探討、研究方向的選擇、研究之方法、建立觀念與架構，到本文之撰寫完成，老師們不厭其煩的予以指導與協助，使得本論文得以順利完成。此外，還要感謝口試老師徐兆稹老師提供許多寶貴的建議與指正，在此予以最深的謝意感謝各位老師。

也在此感謝實驗室的同學王冠霆、張朝瑋、黃昱翔、譚竣禧、鍾朋羆以及綠色能源科技以及化工系的老師和同學對我的研究的支持和幫助。他們提供了許多寶貴的意見、建議和技術支援，使我能夠克服各種困難並推動我的研究項目進行與發展，讓我能順利與完成研究。

陳苡瑄謹誌於

逢甲大學理工學院

中華民國 113 年 6 月

摘要

根據聯合國氣候變化綱要公約將在2050年達到淨零碳排，世界各國都在訂定相關政策並實施措施來降低排放，學者們也在研究如何能捕捉溫室氣體來降低全球氣候變遷的速度。

生物炭是在無氧或極少氧的條件下加熱形成穩定碳結構的生物質，在燃燒的過程中不會像一般明火燃燒有機物時會釋放大量的甲烷以及二氧化碳，因為生物炭可以藉由碳封存的方式，捕捉與清除大氣中的溫室氣體，將溫室氣體轉化成非常穩定的方式儲存。

本研究針對不同種類的植物用不同濃度的氫氧化鈉電解再碳化成生物炭，透過分析數據來探討低碳發展及應用。

除了不同生物炭本身微電阻數據之外，本研究也同時使用「SimaPro」評估製作生物炭生命週期對環境影響，如對人類健康方面的影響、氣候變化影響以及對陸地生態系統的影響等。

Abstract

According to the United Nations Framework Convention on Climate Change, net-zero carbon emissions will be achieved by 2050. Countries around the world are formulating relevant policies and implementing measures to reduce emissions. Scholars are also studying how to capture greenhouse gases to reduce the speed of global climate change.

Biochar is biomass that is heated under anaerobic or limit oxygen conditions to form a stable carbon structure. During the combustion process, it does not release a large amount of methane and carbon dioxide like ordinary open flames when burning organic matter, because biochar helps to borrow Through carbon sequestration, greenhouse gases in the atmosphere can be captured and removed, and the greenhouse gases can be converted into a very stable form for storage.

This study uses different concentrations of sodium hydroxide to electrolyze and recarbonize different types of plants into biochar, and explores low-carbon development and application through data analysis.

In addition to the microresistance data of different biocarbons themselves, this study also uses "SimaPro" to evaluate the environmental impact of the life cycle of biocarbon lithium batteries, such as the impact on human health, the impact of climate change, and the impact on terrestrial ecosystems, etc. .

目錄

致謝.....	I
摘要.....	II
Abstract.....	III
目錄.....	IV
表目錄.....	VIII
圖目錄.....	X
符號表.....	XIII
第一章 前言.....	1
1-1 研究動機及背景.....	1
1-2 研究目的.....	2
1-3 研究流程.....	4
第二章 文獻回顧.....	5
2-1 生物炭背景.....	5
2-2 生命週期評估 (Life Cycle Assessment, LCA).....	6
2-3 產品碳足跡(Product Carbon Footprint, PCF)	9
2-4 Simapro	10
第三章 研究方法.....	11
3-1 實驗藥品及儀器.....	11

3-2 實驗流程.....	13
3-3 電化學前處理.....	14
3-4 製程生物炭.....	14
3-5 混漿塗佈.....	17
3-6 使用四點炭偵測片電阻.....	19
3-7 使用拉曼光譜儀.....	19
3-8 生命週期邊界.....	20
3-9 生命週期評估(Life Cycle Assessment, LCA)計算	29
3-9-1 原料階段炭盤查分析	30
3-9-2 製程階段炭盤查分析	32
3-9-3 運送階段炭盤查分析	33
3-9-4 廢棄階段炭盤查分析	35
3-10 SEM分析.....	35
3-11 EDS面掃描	36
第四章 結果分析.....	38
4-1 不同濃度氫氧化鈉前處理.....	38
4-2 片電阻分析	41
4-3 拉曼光普分析.....	45
4-4 LCA計算模型.....	50

4-5 SEM分析.....	63
4-6 EDS面掃描	66
第五章 結論與建議.....	86
5-1 結論.....	87
5-2 建議.....	88
參考文獻.....	89



表目錄

表3.1 材料圖表	12
表3.2 混漿比例表	17
表3.3 原料排放係數表	31
表3.4 能源排放係數表	32
表3.5 儀器使用排放係數表	32
表3.6 原料使用量排放表	33
表3.7 原料使用量表	34
表4.1 廢竹製成生物炭重量變化表	38
表4.2 廢玉米莖製成生物炭重量變化表	40
表4.3 廢植物製成生物炭重量變化表	40
表4.4 不同濃度氫氧化鈉電解竹子之D Band和 G Band表	46
表4.5 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖之D Band和 G Band表	47
表4.6 不同生物炭之D Band和 G Band表	48
表4.7 CFB碳足跡表	51
表4.8 各藥品用量之碳足跡表	52
表4.9 各CF _M 值表	53
表4.10 CF _B 碳足跡表	56
表4.11 CF _T 量排放表	59

表4.12 CF量排放表	60
表4.13 實驗前後圖表	62
表4.14 不同濃度氫氧化鈉電解竹子生物炭之SEM分析表	63
表4.15 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖生物炭之SEM分析表	64
表4.16 不同生物炭之SEM分析表	65
表4.17 不同濃度氫氧化鈉電解竹子生物炭之EDS面掃描表	66
表4.18 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖生物炭之EDS面掃描表	72
表4.19 不同生物炭之EDS面掃描表	79



圖目錄

圖1.1	研究流程圖	4
圖2.1	生命週期評估圖	6
圖2.2	生命週期評估架構圖	7
圖3.1	實驗流程圖	13
圖3.2	電解示意圖	14
圖3.3	爐灶示意圖	15
圖3.4	放入生物質示意圖	15
圖3.5	從上方點火示意圖	15
圖3.6	空氣由下而上進入示意圖	16
圖3.7	乾餾反應產生可燃氣體示意圖	16
圖3.8	乾餾反應結束火焰變成藍色示意圖	16
圖3.9	混漿攪拌示意圖	18
圖3.10	混漿塗佈示意圖	18
圖3.11	有電化學前處理之碳足跡邊界圖	28

圖3.12 無電化學前處理之炭足跡邊界圖	29
圖3.13 運送距離圖	34
圖4.1 以甲醇做為助燃劑之0.4 M竹子燃燒不完全圖	39
圖4.2 不同濃度氫氧化鈉電解之竹子之碳化率長條圖	39
圖4.3 不同濃度氫氧化鈉電解之竹子之片電阻折線圖	41
圖4.4 不同濃度氫氧化鈉電解之玉米莖之片電阻折線圖	42
圖4.5 不同生物碳之片電阻長條圖	43
圖4.6 電化學處理後與碳粉電阻對比長條圖	44
圖4.7 不同濃度氫氧化鈉電解之竹子之拉曼圖	46
圖4.8 不同濃度氫氧化鈉電解之玉米莖之拉曼圖	48
圖4.9 不同生物碳之拉曼圖	49
圖4.10 各 CF_M 值長條圖	54
圖4.11 各儀器使用之碳排圓餅圖	57
圖4.12 各總碳足跡值長條圖	61
圖4.13 EDS顯微照片顯示竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	67
圖4.14 EDS顯微照片顯示0.4 M竹子(柴油)生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	68
圖4.15 EDS顯微照片顯示0.4 M(甲醇)竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	69

圖4.16 EDS顯微照片顯示0.8 M竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	70
圖4.17 EDS顯微照片顯示1.2 M竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	71
圖4.18 EDS顯微照片顯示玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	73
圖4.19 EDS顯微照片顯示0.1 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	74
圖4.20 EDS顯微照片顯示0.2 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	75
圖4.21 EDS顯微照片顯示0.4 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	76
圖4.22 EDS顯微照片顯示0.8 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	77
圖4.23 EDS顯微照片顯示1.2 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖	78
圖4.24 EDS顯微照片顯示炭粉中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖 ..	80
圖4.25 EDS顯微照片顯示竹子中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖 ..	81
圖4.26 EDS顯微照片顯示玉米莖中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖 ..	82
圖4.27 EDS顯微照片顯示甘蔗中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖 ..	83
圖4.28 EDS顯微照片顯示木中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈	84
圖4.29 EDS顯微照片顯示細竹子中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈	85

符號表

符號	符號說明	單位
CF	電化學前處理加值生物炭的 碳足跡生命週期總碳足跡	$kgCO_2e$
CF_M	原料階段碳足跡	$kgCO_2e$
CF_P	製造階段碳足跡	$kgCO_2e$
CF_T	運輸階段碳足跡	$kgCO_2e$
CF_U	使用階段碳足跡	$kgCO_2e$
CF_A	廢棄階段碳足跡	$kgCO_2e$
CF_b	竹子碳足跡	$kgCO_2e$
CF_c	高載重能源消耗碳足跡	$kgCO_2e$
CF_s	甘蔗碳足跡	$kgCO_2e$
CF_w	木材碳足跡	$kgCO_2e$
CF_t	碳粉碳足跡	$kgCO_2e$
CF_d	柴油碳足跡	$kgCO_2e$
CF_N	NaOH碳足跡	$kgCO_2e$
CF_c	$C_6H_{10}O$ 碳足跡	$kgCO_2e$
CF_G	GRAPHITE INK碳足跡	$kgCO_2e$
CF_H	H_2O 碳粉碳足跡	$kgCO_2e$

符號	符號說明	單位
CF_m	甲醇碳足跡	$kgCO_2e$
CF_4	四點探針儀使用碳足跡	$kgCO_2e$
CF_R	拉曼光譜儀使用碳足跡	$kgCO_2e$
CF_O	烘箱使用碳足跡	$kgCO_2e$
CF_V	導電儀使用碳足跡	$kgCO_2e$
CF_{Mix}	攪拌機使用碳足跡	$kgCO_2e$
M	總重量	kg
D	運送距離	km
T	營業小貨車(柴油)碳排係數	$kgCO_2e$

第一章 前言

1-1 研究動機及背景

隨著氣候變遷，溫室氣體已對全球環境和經濟發展有著重大威脅。世界各國為了解決氣候變遷的問題，各國政府制定了相關法規、各企業也做出許多友善環境的改善，而碳足跡以及溫室氣體盤查便是提供公、私部門有良好的依據去執行決策，也可以根據每年的報告書得知該部門的減碳量。根據臺灣農業部的統計資料，在2021年臺灣農業廢棄物約為507萬公噸，而處理農業廢棄物的方法以掩埋法、焚化法、堆肥法居多。

根據臺灣林務署統計，國內生產竹子年生產量約3至4萬公噸，其中南投竹山鎮是竹子產業的重鎮，每天約有15至20噸的竹子廢材待處理；過去的竹子廢材可作為竹漿紙原料，但隨著環保法規漸趨嚴謹、竹紙漿廠外移至國外使得竹子廢料的處理問題對加工業的業者是一大挑戰。

在2021年的世界地球日我國蔡英文總統宣示，2050年淨零碳排是臺灣的目標，也是全世界的目標，說明世界各國都急於在短時間內著手規劃相關政策及解決各國本身過度排放的問題。

生命週期評估可以用來計算出產品的生產到廢棄對氣候變遷的影響，目前各單位評估產品對環境的影響以產品碳足跡作為依據、公司對環境的影響以溫室氣體盤查報告書作為依據，兩者皆以排碳量作為評估標準。國際組織在 2018 年正式公告制定 ISO 14067 的規範，並以此標準定義產品碳足跡(Product Carbon Footprint, PCF) 作為溫室氣體排放量的總和，單位則表示為二氧化碳當量 (CO₂e)，證明產品碳足跡是比較不同產品影響的有效參數(Zhang et al., 2015)。

1-2 研究目的

因為全球氣候變遷問題日益嚴重，為了解決這個問題，各個國家、各行各業都開始作出行動，全球農業有約占全球陸地總面積的 60 %，在世界上甘蔗、玉米、小麥和水稻這四種農作物是最常見的。這四類農作物每年生產的總重量超過165億公噸，總重量的80%會成為農業廢棄物，其數量不可忽視。而111年臺灣農業廢棄物約為507萬公噸，其中亦以甘蔗…等和本木科最為大宗。

因此考量竹子與玉米等作物皆屬禾本科，且廢竹料的問題較無人關注，固本研究以竹子為研究材料，透過下列試驗探討電化學、生物炭及生產炭足跡影響，如何有效運用農業廢棄物，對於氣候變遷是很重要的。

1. 不同濃度電解竹子製成生物炭對片電阻的影響

以不同濃度的氫氧化鈉(NaOH)對竹子做電化學前處理，分析不同濃度的氫氧化鈉(NaOH)對竹子做電化學前處理後，製成生物炭的轉化率，以及製成乾膜後的片電阻。在與玉米莖、廢木材、甘蔗渣、廢細竹做比較。

2. 以甲醇(CH_3OH)、柴油做為助燃劑

使用甲醇(CH_3OH)、柴油做為助燃劑比較製作出來的生物炭的碳排放量以及片電阻的大小。

3. 計算製程的碳排放

計算不同種類的植物、使用不同濃度的氫氧化鈉電解、使用不同助燃劑製作生物炭的過程中總碳排放。

綜上所述，本研究最主要的目的是借助「電化學」方法作生物炭的前處理、使用四點探針測量片電阻，電阻越低導電越佳，以拉曼光譜的分析，由計算碳足跡了解製成生物炭對環境的影響，從而制定相應的永續發展策略，降低環境風險、提高農業廢棄物的再利用並漸少碳排放。結合了經濟投入與產出之生命週期評估 (LCA)，它用於量化整個系統的碳足跡。本研究考慮了近乎所有相關的材料和步驟，包括原物料生產、製作和運輸過程，產出的結果分析可以為決策者提供有價值的信息以便選擇更環保的決策。

1-3 研究流程

本研究流程如圖 1.1 所示。

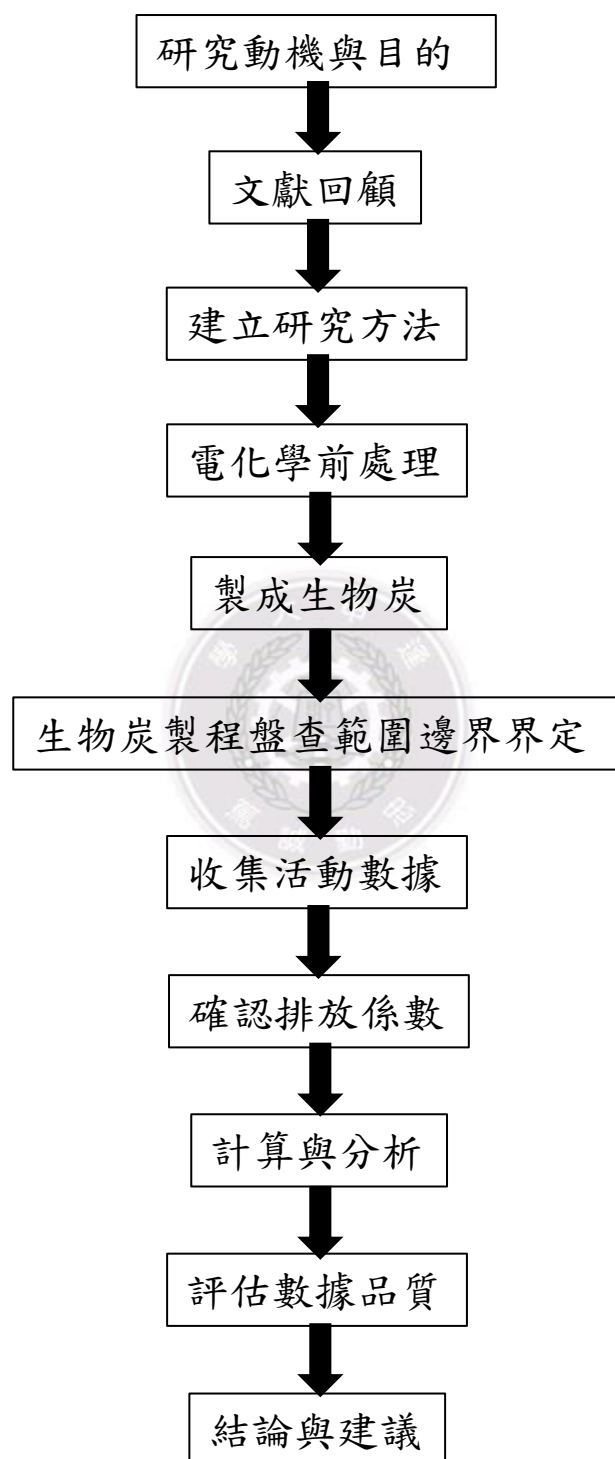


圖1.1 研究流程圖

第二章 文獻回顧

2-1 生物炭背景

「生物炭」是木炭的一種，生物炭和木炭之間的唯一區別在於其功用，其生產的目的是應用於土壤以固碳並改善土壤特性。除了生物炭之外，生產木炭的原因有加熱、烤肉等等……。從物理化學意義上講，生物炭和木炭本質上是相同的材料。

生物炭是一種穩定的碳(C)化合物，在或極少氧或無氧方式下經過高溫加熱產生與製造的過程中，不會像平常燃燒一般有機物一樣，釋放出大量的甲烷和二氧化碳。

從土壤科學的角度來看，生物炭不只是能改良土壤的透水率，它還能吸收一氧化二氮(N_2O)，根據IPCC AR6的數據一氧化二氮(N_2O)的溫暖化潛勢(GWP)為二氧化碳的273倍，而且效果可以持續五年。

近年來因為排放二氧化碳(CO_2)、一氧化二氮(N_2O)及甲烷(CH_4)等溫室氣體造成氣候變遷影響，讓許多科學家逐漸重視起生物炭之運用，生物炭的主要目標是透過在土壤中固碳來減輕溫室效應，同時改善土壤品質。所提出的概念相對簡單，生物炭應用於土壤使碳封存。大氣中的二氧化碳 (CO_2) 透過光合作用固定在植被中。

碳在土壤中的預計停留時間為數百至數千年，而碳在植物材料中的停留時間在數十年範圍內。因此，如果碳能持久地儲存在土壤中，這將減少二氧化碳(CO₂)釋放回大氣中。生物炭的碳儲存潛力被廣泛假設，儘管它在很大程度上仍未被量化，特別是在考慮到對其他溫室氣體的影響以及大規模生物炭部署的次要影響時。

2-2 生命週期評估 (Life Cycle Assessment , LCA)

生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)是一種環境評估方法，生命週期評估考慮了從原材料取得、生產製造、運輸、使用、維護、再生利用和最終處置廢棄的每個階段對環境的影響，及從搖籃到墳墓的整個產品生命週期中環境方面的考量與對環境的潛在衝擊，包括能源的使用、資源的耗用與污染排放等……。

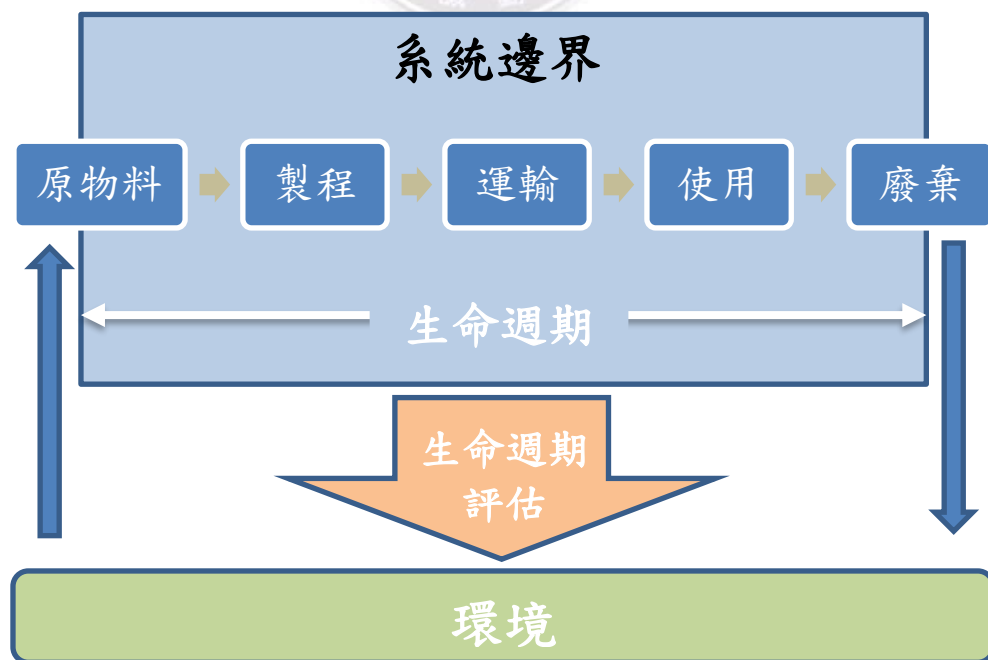


圖2.1 研究流程圖生命週期評估圖

依據 ISO 14040 國際標準之定義，生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)可分為四個階段，如下圖2.2。

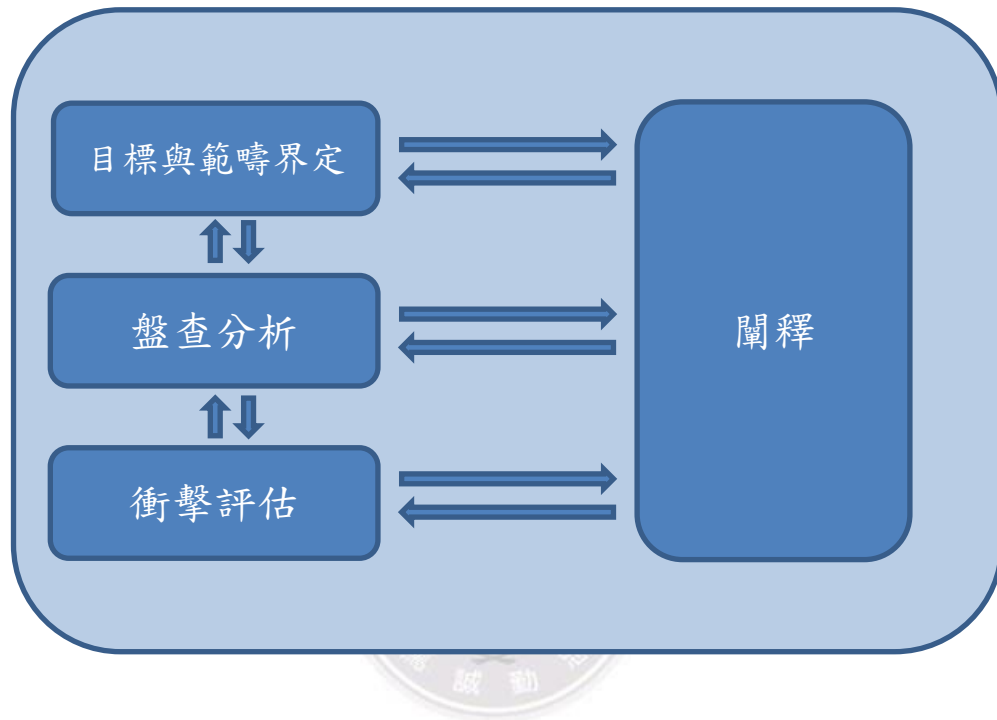


圖2.2 生命週期評估架構圖

生命週期評估(Life cycle assessment , LCA) 是一個具有系統的方法學，用於評估製程對環境的影響，評估後可以用來當作改進製程依據。

生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)步驟如下：

1. 目標與範疇界定：設定明確的生命週期評估的目的與範圍。

例如：包括原材料取得、製程、運輸、使用、最終廢棄等。

2. 盤查分析：資料來源自IPCC AR6、臺灣環境部於2024年2月5日公告溫室氣體排放係數、產品碳足跡資訊網、Simapro，台灣電力公司公告之係數，台灣自來水公司公告之係數等所收集到的資料，進行計算並分析。
3. 衝擊評估：分析產品對環境的影響。
4. 闡釋：解釋以步驟之作法與結果。

生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)的優點是可以提供一個從原材料開採到最終廢棄處理，評估製程的整個生命週期對環境的影響。這個分析可以幫助了解整個製程對環境的影響，能從中改善產品研發與製程，也可以協助各部門做策略規劃、協助公共政策的制定以及市場行銷。

2-3 產品碳足跡(Product Carbon Footprint, PCF)

產品碳足跡的量化原則與標準是根據ISO 14067，提供各國、政府與企業組織一個規範與計算的方法。國際標準化組織（ISO，International Organization for Standardization）在2013年公布碳足跡ISO/TS 14067的技術規範，為所生產的產品及服務提供了一種計算碳足跡的方法。同時，盤查並分析產品生命週期各階段的溫室氣體排放量，主要關注產品所排放的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮(N₂O)等溫室氣體，並區分直接排放和間接排放。PCF可以幫助識別和分析產品對氣候的影響，以及透過正確的措施減少或避免這些影響。

在計算碳足跡時，會將排放區分為直接排放和間接排放(範疇1到範疇3)。

範疇1考慮了製造產品所直接造成的所有排放，例如固定源、移動源、製程、逸散的排放。

範疇2則分析所使用的外部電力、熱力、製冷或蒸汽供應商產生的間接排放。至於上游供應鏈或產品使用過程中產生的其他所有間接排放，例如產品採購等，均包含在範疇3中。

2-4 Simapro

Simapro軟體是由荷蘭Leiden大學於1990年開發出來，是一套生命週期評估軟體（Life Cycle Assessment, LCA），軟體依循 ISO 14040 與 ISO 14044系列標準，此工具軟體能夠收集、分析及監控產品對環境的影響。直到現在不僅在生命週期評估的領域中也在碳足跡與溫室氣體盤查領域上被廣泛運用，在國際上屬於相當普遍使用的軟體，但這個系統屬於國際數據，雖然可以選擇資料庫的地區(例如:歐洲、美洲、亞洲.....)的數據，如果要計算本土的生命週期評估（Life Cycle Assessment, LCA），使用Simapro係數的可靠性會較低。

具備以下基本功能模組:

- 1.目標與範疇界定
- 2.生命週期盤查
- 3.生命週期衝擊評估
- 4.結論闡釋

第三章 研究方法

3-1 實驗藥品及儀器

3-1-1 實驗藥品

1. 甲醇 CH_3OH (樂麥企業有限公司)
2. 柴油
3. 環己酮 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$ 分子量：98.14(日本試藥)
4. 石墨 GRAPHITE INK
5. 碳粉
6. 竹子
7. 木頭
8. 玉米桿
9. 甘蔗
10. 鋁片

3-1-2 實驗儀器

1. 四點探針儀測試平台(SRS-4000)
2. 雷射顯微拉曼光譜儀(景鴻科技有限公司，UniRAM – Raman)
3. 攪拌機(R-SPS3010)
4. 塗佈機(COATMASTER 510 Basic-G)
5. 電子分析天平(Analytical balance, XS-225A, Precisa®)
6. 105°C 烘箱(Laboratory ovens, UNB 100, Memmert)
7. 定量吸管(Pipette, 100-1000 μL , 0.5-5mL, 1-10mL, Eppendorf Research® plus)
8. 直流穩壓電源供應器(Power supply unit, R-SPS3010)
9. 500ml 燒杯
10. 500ml 定量瓶
11. 稱量紙
12. 玻棒
13. 研鉢和杵(GT121-0090)
14. 光面載玻片(DGS Microscope Slide, Opticlear)
15. 爐灶

表3.1 材料圖表

材料	圖片
竹子	
玉米莖	
甘蔗	
細竹	
木	

3-2 實驗流程

本研究針對台灣廢棄植物，以竹子為主要研究對象，以不同濃度的氫氧化鈉(NaOH)來做電化學前處理，再製成生物炭，比較不同濃度的電化學前處理，他們的片電阻以及拉曼圖譜的差異，進一步分析各個的碳足跡，比較他們對環境的引響。



圖3.1 實驗流程圖

3-3 電化學前處理

分別使用0.4 M NaOH、0.8 M NaOH、1.2 M NaOH三種濃度來電解生物質，使用電源供應器提供電壓，陽極與陰極皆連接鋁片，並電解1小時，開始反應後會產生氣泡，反應一段時間後溶液會由清澈透明隨著時間轉變成淡黃色。

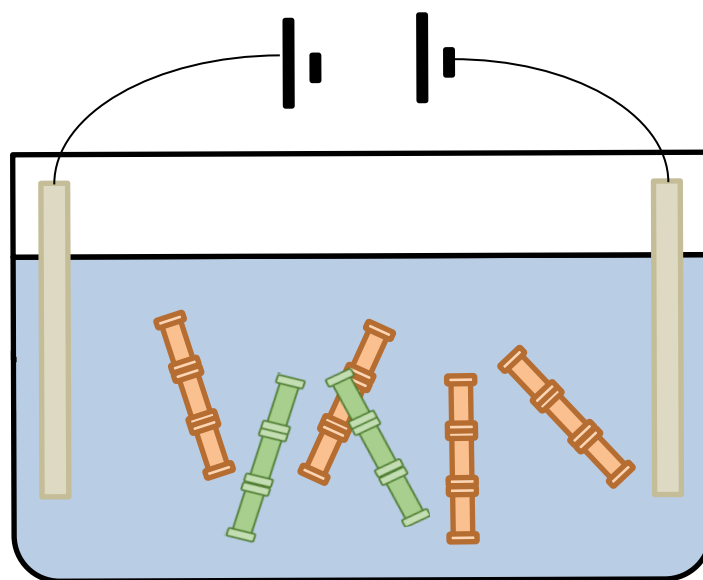


圖3.2 電解示意圖

3-4 製成生物炭

氣體從爐灶底部的孔洞由下而上進入，乾餾反應會產生可燃性氣體氫氣 H_2 、甲烷 CH_4 、一氧化碳 CO 及生物炭，可燃性氣體與空氣混合燃燒，乾餾反應會向下延伸直至爐灶底部，爐灶內的生物質碳化後體積會縮小，最後火焰會由紅橘色轉為藍色，此時乾餾反應結束，反應結束後澆水熄火，澆水熄火的目的是為了避免生物炭燒成灰，澆水熄火後將生物炭放入烘箱中烘乾，烘乾後生物炭即製作完成。

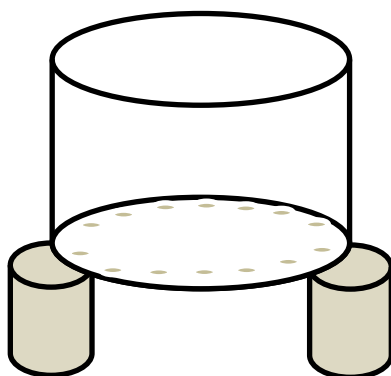


圖3.3 爐灶示意圖

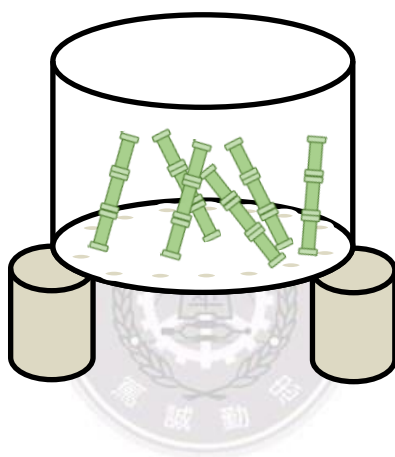


圖3.4 放入生物質示意圖

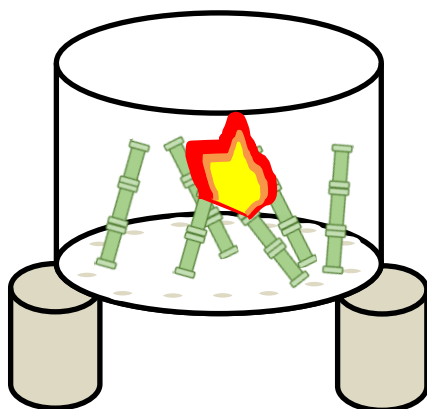


圖3.5 從上方點火示意圖

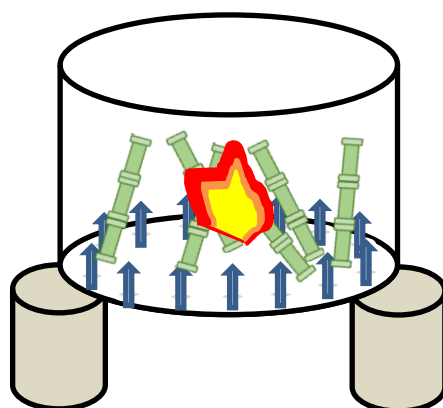


圖3.6 空氣由下而上進入示意圖

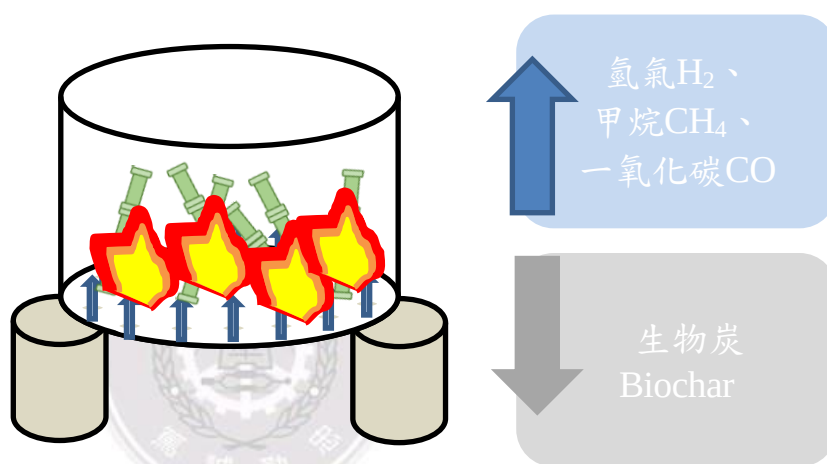


圖3.7 乾餾反應會產生可燃性氣體示意圖

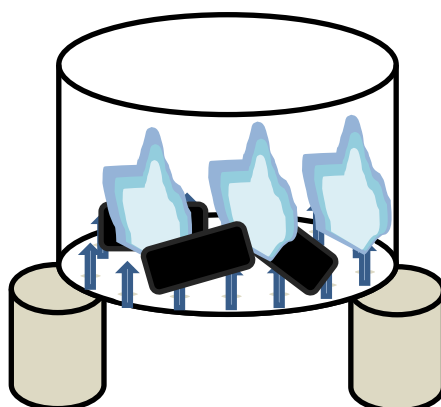


圖3.8 乾餾反應結束火焰變成藍色示意圖

3-5 混漿塗佈

將0.4 g 生物炭、0.6 g 環己酮($C_6H_{10}O$)和0.4 g 石墨 GRAPHITE INK放入樣品瓶中，先用手動方式攪拌這樣可以避免直接使用攪拌機速度過快樣品沾於壁上或邊緣上，手動方式攪拌直到大致混合，再使用攪拌機進行攪拌30分鐘。

表3.2 混漿比例表

生物質	碳粉重(g)	$C_6H_{10}O$ (g)	碳膠(g)
竹子	0.4017	0.6140	0.4068
竹子0.4 M 甲醇	0.4017	0.6231	0.4177
竹子0.4 M 柴油	0.4502	0.6617	0.4622
竹子0.8 M	0.4051	0.6013	0.4000
竹子1.2 M	0.1026	0.6476	0.4144
玉米莖	0.4047	0.6475	0.4146
玉米莖0.1 M	0.4061	0.6269	0.4138
玉米莖0.4 M	0.4006	0.6396	0.4051
玉米莖0.8 M	0.4269	0.6035	0.4415
玉米莖1.2 M	0.4012	0.6457	0.4013
木	0.4054	0.6617	0.4077
竹	0.4061	0.6055	0.4033
甘蔗	0.4012	0.6213	0.4212
碳粉	0.4045	0.6518	0.4067



圖3.9 混漿攪拌示意圖

將刮刀輕輕架設於塗佈機上，並開啟測試表面是否平整，用刮
勺輕輕將樣品置於刮刀中央，再開啟塗佈機進行塗佈，塗佈完成後
輕輕取下刮刀，小心取下樣品放入烘箱烘乾。

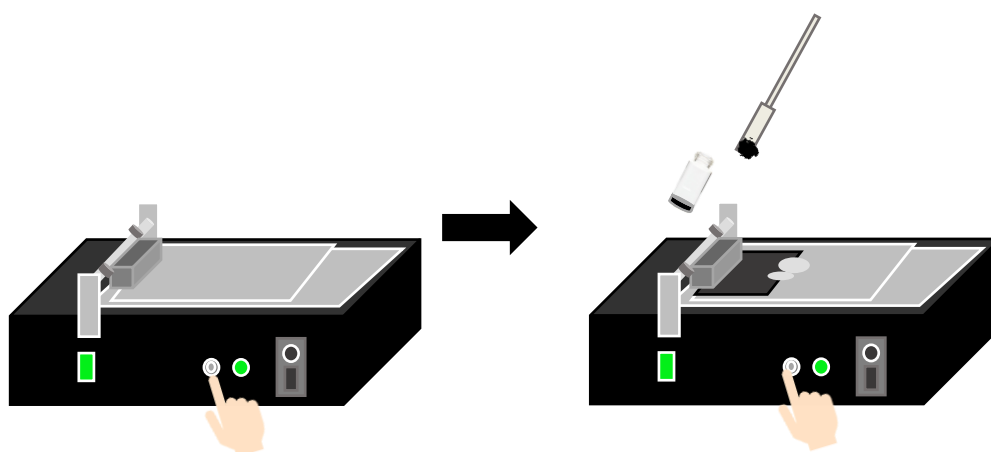


圖3.10 混漿塗佈示意圖

3-6 使用四點探針測量片電阻

四點探針測量，又被稱為四端測試法，以及開爾文測量法，是一種電子線路中的阻抗測量法，主要用於電阻阻值的精確測量。

四點探針量測系統配備四點探針座、精密儀器以及軟體，用來量測試片的電阻、片電阻、體電阻率以及電導率。適用於 ITO膜/軟性基板、ITO膜/矽晶、ITO膜/玻璃、矽晶片、導電高分子薄膜與金屬膜/塊材。

四點探針，將電壓與電流的量測放在不同的探針組上，可以避免探針與半導體間的電阻誤差，這樣能比較精確的測量出電阻率，用其中兩根探針提供電流通路而用另外兩根探針來測量電壓，因為材料的電阻係數很難從兩點探針測量的電阻推知，這主要是因為在兩點探針的測量中，電流與電壓的提供在同一根探針上所引起的，所以使用四點探針可以避免這個問題。

3-7 使用拉曼光譜儀

拉曼光譜 (Raman spectra) 是用來研究晶格及分子的結構、振動和旋轉資訊的一種分析技術，在散射 (Scattering) 的過程中，激發光和物質的分子或原子相互作用，產生瑞利散射 (Rayleigh scattering) 和拉曼散射 (Raman scattering) 現象。

瑞利散射是它是半徑比光或其他電磁輻射的波長小很多的微小顆粒子，激發光在物質中碰到分子或原子時發生彈性散射，因此散射出來的波長與原始激發光波長的頻率相同，不做改變，而拉曼散射則是指激發光在與物質相互作用後，由於分子或原子的振動或旋轉等運動所致而發生非彈性散射，部分能量被吸收或放出，散射出來的光波頻率比原始激發光頻率低或高，這種頻率的變化稱為拉曼位移(Raman shift)，拉曼位移可以了解分子或原子的振動、旋轉模式和結構資訊，且由於每種物質的拉曼光譜都是獨一無二的，因此可以利用拉曼光譜來識別物質，並進行定性分析。本次拉曼光譜分析，以波長為 532 奈米的雷射光作為光源，對電化學前處理的生物碳進行定性分析，了解其鍵結及結構資訊。

3-8 生命週期邊界

生命週期邊界是指在計算生命週期評估（LCA）時，首先需要明確訂定所評估系統的邊界。邊界如何設定與計算生命週期評估（LCA）的目的有關，而生命週期評估（LCA）的目的則會影響計算的邊界設定與範圍，系統邊界可以由不同的因素來決定。從產品生產原物料、製造過程、運輸、使用到廢棄各個階段都要明確設立邊界，邊界設定是整個計算過程的基礎，會影響到數據的準確性與可靠性。

本研界的生命週期評估（LCA）系統邊界，主要分成五個階段。

(1) 第一階段原料：台灣農業廢棄植物、氫氧化鈉 (NaOH)、GRAPHITE INK、 $C_6H_{10}O$ 、柴油、甲醇、水。

(2) 第二階段製造：電化學處理階段，以 0.4 M NaOH、0.8 M NaOH、1.2 M 氫氧化鈉 (NaOH)，以 250 ml 來電解、以柴油當助燃劑製成生物炭、用烘箱烘乾的用電量。

(3) 第三階段運送：所有原料的運輸(例如：台灣農業廢棄植物、氫氧化鈉 (NaOH)、GRAPHITE INK、 $C_6H_{10}O$ 、柴油、甲醇、水。

(4) 第四階段使用：混合培養土供給農業做使用。

(5) 第五階段廢棄：所有因製程產生的廢棄物之後續處理(例如廢水、藥品)



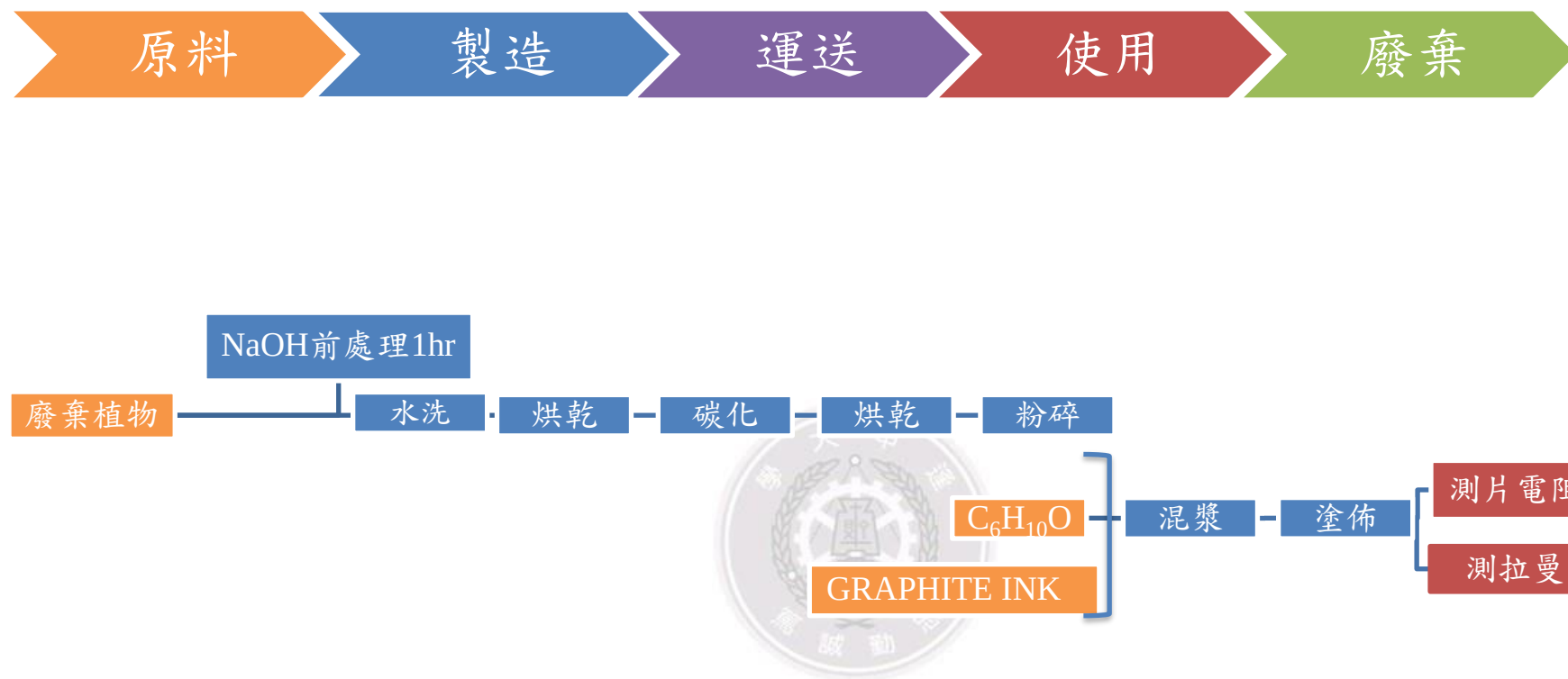


圖3.11 有電化學前處理之碳足跡邊界圖

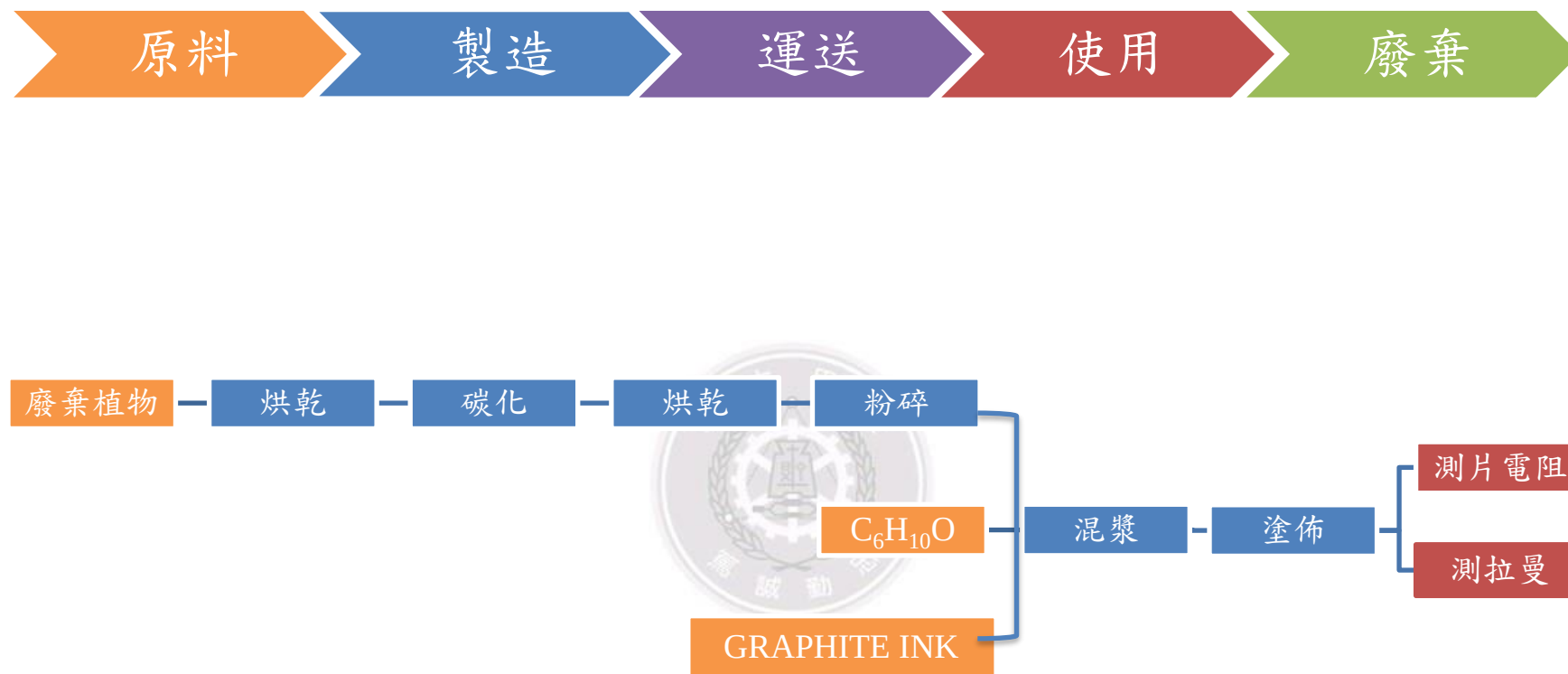


圖3.12 無電化學前處理之碳足跡邊界圖

3-9 生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)計算

本研究的生命週期評估(Life cycle assessment , LCA)計算針對上一個章節所述的電化學前處理加值生物炭的碳足跡生命週期的各個階段及盤查項目，建立計算公式。

因此，電化學前處理加值生物炭的碳足跡，若以公式可以表示為：

$$CF = CF_M + CF_P + CF_T + CF_U + CF_A \quad (\text{式 3.1})$$

式中：

CF :電化學前處理加值生物炭的碳足跡生命週期總碳足跡 Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_M:原料階段碳足跡 Material Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_P:製造階段碳足跡 Process Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_T:運送階段碳足跡 Transportation Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_U:使用階段碳足跡 Use Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_A:廢棄階段碳足跡 Abandoned Carbon Footprint (kg CO₂e)

碳足跡=活動數據×排放係數

以上是碳足跡的計算公式，把五個階段的所有碳足跡總和就是總碳足跡，後續會介紹各個階段的計算方法與計算範圍。

3-9-1原料階段碳盤查分析(CF_M)

原料階段，主要針對電化學前處理加值生物炭製程之原材料，包含竹子(禾本科)、玉米莖(禾本科)、甘蔗(禾本科)、木材(木本科)、細竹(禾本科)、碳粉、水、氫氧化鈉(NaOH)、柴油、環己酮C₆H₁₀O、GRAPHITE INK，計算各個原料的使用量算出原料階段的碳足跡。

$$\text{公式如下: } CF_M = CF_B + CF_d + CF_N + CF_c + CF_G + CF_H \quad (\text{式 3.1})$$

CF_M :原料階段碳足跡 material Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_B :植物碳足跡 Biomass Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_b :竹子碳足跡 bamboo Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_c :玉米莖碳足跡 corn Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_s :甘蔗碳足跡 saccharum Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_w :木材碳足跡 wood Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_t :碳粉碳足跡 Toner Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_d :柴油碳足跡 diesel fuel Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_N :NaOH碳足跡 NaOH Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_c :C₆H₁₀O碳足跡 C₆H₁₀O Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_G :GRAPHITE INK碳足跡 GRAPHITE INK Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_H :H₂O碳粉碳足跡 H₂O Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF_m :甲醇碳足跡 Methanol Carbon Footprint (kg CO₂e)

表3.3 原料排放係數表

項目	材料類別	資料來源	排放係數 (kg CO ₂ e)
1	廢玉米莖	Simapro 9.5	0.0570
2	廢竹	Simapro 9.5	0.1910
3	廢甘蔗	Simapro 9.5	0.0747
4	廢木柴	Simapro 9.5	0.1340
5	碳粉	IPCC AR6 2023	1.0000
6	柴油	產品碳足跡資訊網 2021	3.2900
7	氫氧化鈉	產品碳足跡資訊網 2022	0.6700
8	甲醇	產品碳足跡資訊網 2014	2.3400
9	水	臺灣自來水公司 2023	0.1560
10	C ₆ H ₁₀ O	IPCC AR6	0
11	GRAPHITE INK	產品碳足跡資訊網	2.4140 30%碳(C)+70%環氧樹脂(Epoxy) [30%×1+70%×3.02]

3-9-2製程階段碳盤查分析(CF_p)

分別計算電化學處理完廢棄植物後製成生物炭所產生的分別碳足跡，過程包括使用的電量、測片電阻及拉曼光譜時所使用的量。

$$\text{公式如下: } CF_p = CF_4 + CF_R + CF_O + CF_V + CF_{\text{Mix}} \quad (\text{式 3.2})$$

CF_p: 製造階段碳足跡 Process Carbon Footprint (kg CO₂e)

CF₄: 四點探針儀使用碳足跡 (kg CO₂e)

CF_R: 拉曼光譜儀使用碳足跡 (kg CO₂e)

CF_O: 烘箱使用碳足跡 (kg CO₂e)

CF_V: 導電儀使用碳足跡 (kg CO₂e)

CF_{Mix}: 攪拌機使用碳足跡 (kg CO₂e)

儀器使用碳排放=功率×使用時間×電力係數

表3.4 能源排放係數表

項目	材料類別	資料來源	排放係數 (kWh)
1	電力	台灣電力公司2023	0.495

表3.5 儀器使用排放係數表

項目	機具名稱	功率 (kW)	使用時間 (hr)	電力係數 (kWh)	碳排放 (kg CO ₂ e)
1	四點探針儀	0.028	0.083	0.495	0.00115
2	拉曼光譜儀	0.020	0.083	0.495	0.00082
3	烘箱	1.540	12	0.495	9.14760
4	導電儀	0.249	1	0.495	0.12325
5	攪拌機	1.000	0.5	0.495	0.04150

3-9-3 運送階段碳盤查分析(CF_T)

從原料供應商運送到製程所在地的過程中所產生的碳排放，計算方法以延噸公里法來計算運送階段的碳足跡。

$$\text{公式如下: } CF_T = M \times D \times GWP_T \quad (\text{式 3.4})$$

M:總重量 (kg)

D:運送距離(km)

GWP_T:營業小貨車(柴油)碳排係數(kg CO₂e)

以生物炭粉重(g):

環己酮C₆H₁₀O(g): 碳膠(g)的重量比為0.4 g : 0.6 g : 0.4 g ,

因 C₆H₁₀O與GRAPHITE INK兩者原料來源於化工材料行，兩者的總重量為1 g，原料供應商運送到製程所在地的距離為5.7 km，所以

$$\begin{aligned} CF_T &= M \times D \times GWP_T = 0.000001 \text{ kg} \times 5.7 \text{ km} \times 0.587 \\ &= 0.00000335(\text{kg CO}_2\text{e}) \end{aligned}$$

表3.6 原料使用量排放表

項目	材料類別	資料來源	單位	排放係數 (kg CO ₂ e)
1	營業小貨車(柴油)	碳足跡資訊網 2022	tkm	0.587

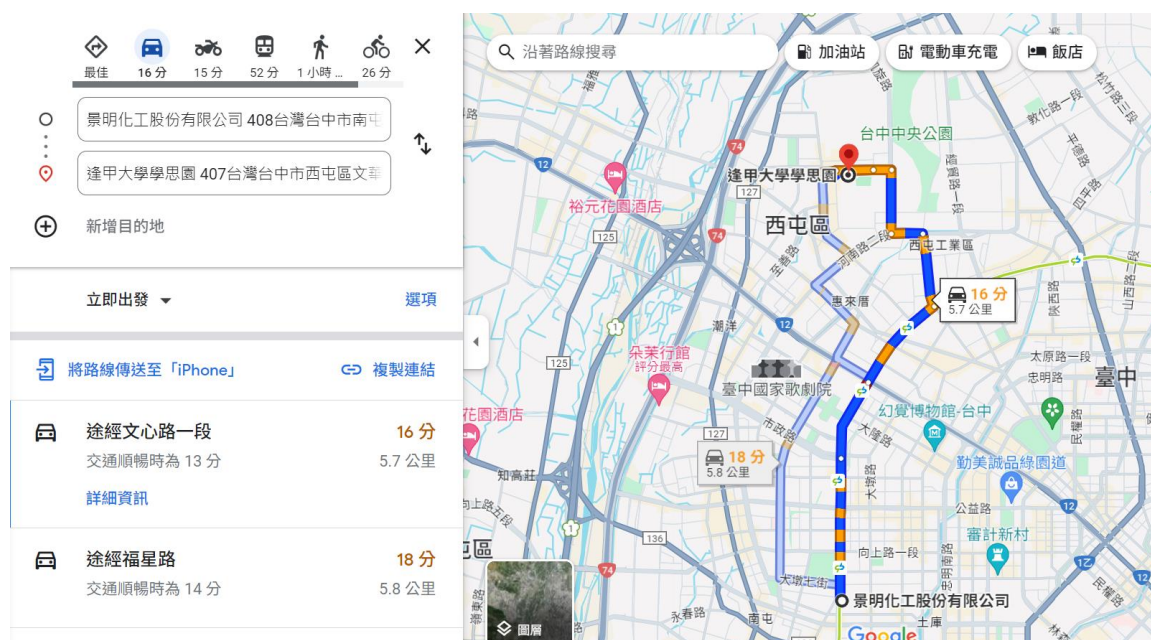


圖3.13 運送距離圖

表3.7 原料使用量表

項目	材料類別	生物碳粉重(g)	C ₆ H ₁₀ O(g)	碳膠(g)
1	竹子	0.4017	0.6140	0.4068
2	竹子0.4 M 甲醇	0.4017	0.6231	0.4177
3	竹子0.4 M 柴油	0.4502	0.6617	0.4622
4	竹子0.8 M	0.4051	0.6013	0.4000
5	竹子1.2 M	0.1026	0.6476	0.4144
6	玉米莖	0.4047	0.6475	0.4146
7	玉米莖0.1 M	0.4061	0.6269	0.4138
8	玉米莖0.4 M	0.4006	0.6396	0.4051
9	玉米莖0.8 M	0.4269	0.6035	0.4415
10	玉米莖1.2 M	0.4012	0.6457	0.4013
11	木	0.4054	0.6617	0.4077
12	竹	0.4061	0.6055	0.4033
13	甘蔗	0.4048	0.6326	0.3971
14	碳粉	0.4045	0.6518	0.4067

3-9-4 廢棄階段碳盤查分析

因本研究的NaOH及廢水是可循環再利用的，所以沒有廢棄階段的排放。

3-10 SEM分析

掃描電子顯微鏡（SEM）是一種顯微分析工具，用於觀察材料的微觀結構和表面形態。與傳統光學顯微鏡不同，SEM使用電子束而非可見光來成像，這使得它能夠達到更高的分辨率，通常在奈米層級。

SEM的工作原理是基於電子束與樣品表面的相互作用。當聚焦的電子束轟擊樣品時，樣品中的原子會被激發，導致多種訊號的產生，包括二次電子、反射電子和特徵X射線。透過檢測這些訊號，SEM可以產生樣品的高解析度影像。二次電子通常用於表面成像，因為它們提供了樣品表面的細節信息，而反射電子則可以用於獲取樣品的形態和成分資訊。

在進行SEM分析之前，樣品通常需要經過適當的製備，以確保獲得最佳的成像效果。這可能包括樣品的清潔、塗層（如金或碳塗層，以提高導電性）和切割，以適應顯微鏡的觀察要求。對於絕緣材料，塗層尤其重要，因為電子束可能會導致靜電積聚，從而影響影像品質。

SEM廣泛應用於多個領域，包括材料科學、奈米技術、電子工程、生物醫學和考古學等。在材料科學中，SEM可用於觀察金屬、陶瓷、

聚合物等材料的微觀結構，幫助研究人員理解材料的性能和失效機制。

在奈米技術中，SEM用於分析奈米材料的形態和分佈特徵。

SEM的主要優點包括其高解析度和大深度景深，使得研究人員能夠觀察到樣品表面的微小結構。此外，SEM也能夠與其他技術（如能量色散譜分析，EDS）結合使用，提供元素組成和分佈的資訊。這種組合使得SEM不僅是一種成像工具，也成為材料分析的重要手段。

3-11 EDS面掃描

EDS面掃描（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS）是一種廣泛應用於材料科學和電子顯微鏡分析的技術，旨在確定材料中元素的組成和分佈。此技術通常與掃描電子顯微鏡（SEM）結合使用，提供了微觀結構和元素組成的詳細信息。

EDS的基本原理是當一個樣品受到高能電子束轟擊時，樣品中的原子會吸收能量並激發電子，使得內層電子脫離原子。隨後，外層電子會填補這些空缺，並釋放出特定能量的X射線。每種元素發射的X射線具有特定的能量，通過測量這些X射線的能量和強度，可以確定樣品中存在的元素及其相對含量。

1. 高解析度：EDS可以在納米尺度上分析材料的成分，適合微觀結構研究。

2. 即時分析：由於與SEM的結合，EDS可以實現快速、現場的元

素分析，提供即時數據。

3. 無需樣品預處理：EDS技術通常不需要對樣品進行特殊的處理，適用於多種材料，包括金屬、陶瓷、聚合物等。

EDS面掃描在多個領域中具有重要應用，包括：

材料科學：用於分析合金、陶瓷和複合材料的組成，了解其性能和結構之間的關係。

半導體行業：在晶片製造過程中，對不同層的元素分佈進行檢測，確保產品質量。

生物醫學：在生物材料的研究中，用於分析細胞和組織樣品的元素組成。

環境科學：檢測土壤、水源和沉積物中的重金屬和其他污染物。

儘管EDS技術有許多優勢，但也存在一些挑戰，例如：

檢測靈敏度：對於輕元素（如氫、鋰等）的檢測靈敏度較低，可能需要與其他技術結合使用。

重疊效應：當不同元素的X射線峰重疊時，可能導致分析困難。

定量分析的挑戰：在進行定量分析時，樣品的厚度、形狀及電子束的聚焦狀態都可能影響結果的準確性。

第四章 結果分析

4-1 不同濃度氫氧化鈉前處理

以0.4 M NaOH 、0.8 M NaOH 、1.2 M NaOH 三種不同濃度的氫氧化鈉 (NaOH) 分別對竹子做電化學前處理，由表 4.1可以看出前處理後的重量皆比原重量少了約10 %，皆使用 1 ml 柴油當作助燃劑，最初有使用甲醇做為助燃劑，但因為相同重量的竹子如果使用甲醇當助燃劑需要使用 20 ml 的甲醇，且無法完全燃燒如圖4.1，只能燒到廢棄竹子的表面，雖然柴油的碳足跡比甲醇高0.9 kg CO₂e，但甲醇的用量是柴油的20倍，因此後續研究皆以柴油當作助燃劑，由下圖4.2 得知製造出來的生物炭重量也隨著前處理的氫氧化鈉 (NaOH) 濃度提高，而生物炭的重量隨之增加，如表4.1為使用柴油當助燃劑之不同濃度氫氧化鈉電解之竹子的碳化率。

表4.1 廢竹製成生物炭重量變化表

NaOH 濃度	重量(g)	電解後重量(g)	助燃用量(ml)	產出生物炭重量(g)	碳化率
竹子 0M	15.1281		柴油 1ml	3.8571g	0.2550
竹子 0.4M	15.1971	13.6675g	甲醇 30ml	6.5582g(燃燒不完全) (如下圖 4.1)	0.4315
竹子 0.4M	15.6913	13.8035g	柴油 1ml	4.6094g	0.2938
竹子 0.8M	15.1043	13.8098g	柴油 1ml	4.4986g	0.2978
竹子 1.2M	14.9611	14.0121g	柴油 1ml	5.9503g	0.3977



圖4.1 以甲醇做為助燃劑之0.4 M竹子燃燒不完全圖

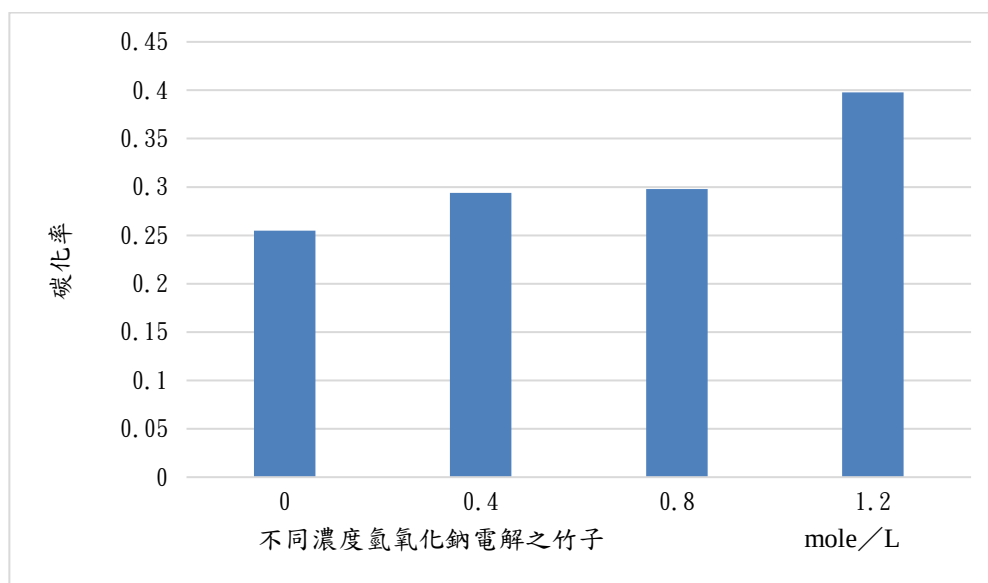


圖4.2 不同濃度氫氧化鈉電解之竹子之碳化率長條圖

竹子的密度較高，而玉米莖的密度較低，兩者比較起來玉米莖比較容易碳化，也因為如此以相同的爐灶生產生物炭，相同的容積下只能容納約5 g的玉米莖，後續製程皆與廢竹子製成生物炭相同。

表4.2廢玉米莖製成生物炭重量變化表

NaOH 濃度	重量 (g)	電解後重量 (g)	助燃劑柴油 (ml)	產出生物炭重量 (g)	碳化率
玉米莖 0 M	5.1782	-	1	0.6695	0.1293
玉米莖 0.1 M	5.1861	4.4625	1	0.67211	0.1296
玉米莖 0.4 M	5.5913	5.0285	1	0.7397	0.1323
玉米莖 0.8 M	5.3043	4.8980	1	0.7224	0.1362
玉米莖 1.2 M	5.0789	4.7189	1	0.7108	0.1399

表4.3是5種廢棄植物的碳化率比較，因竹子的密度較高，而玉米莖的密度較低，兩者比較起來玉米莖比較容易碳化，也因為如此以相同的爐灶生產生物炭，相同的容積下只能容納約5 g的玉米莖，同理相同的爐灶生產生物炭，相同的容積下只能容納約5 g甘蔗。

表4.3 廢植物製成生物炭重量變化表

NaOH 濃度	重量 (g)	助燃劑柴油 (ml)	產出生物炭重量 (g)	碳化率
竹子	15.1281	1	3.8571	0.2550
玉米莖	5.3230	1	0.6721	0.1293
木	15.2325	1	4.0234	0.2639
細竹	15.0658	1	2.6916	0.1786
甘蔗	5.3231	1	1.6365	0.3074

4-2 片電阻分析

樣品皆為1*1公分之正方形、厚度皆為350 μm 之乾膜，用四點探針測量，測量時以4 Ω 、100 K測量片電阻，片電阻的單位是歐姆每平方（ Ω/sq ），可被應用於將薄膜考慮為一個二維實體的二維系統。它與三維系統下所用的電阻率的概念相同的。當使用到薄膜電阻一詞的時，電流必須沿著薄膜的平面流動，而非與薄膜垂直。

由圖4.2 可知使用越高濃度的NaOH做電化學處理，片電阻也隨之下降，在製程的過程中也相對比較好碳化。

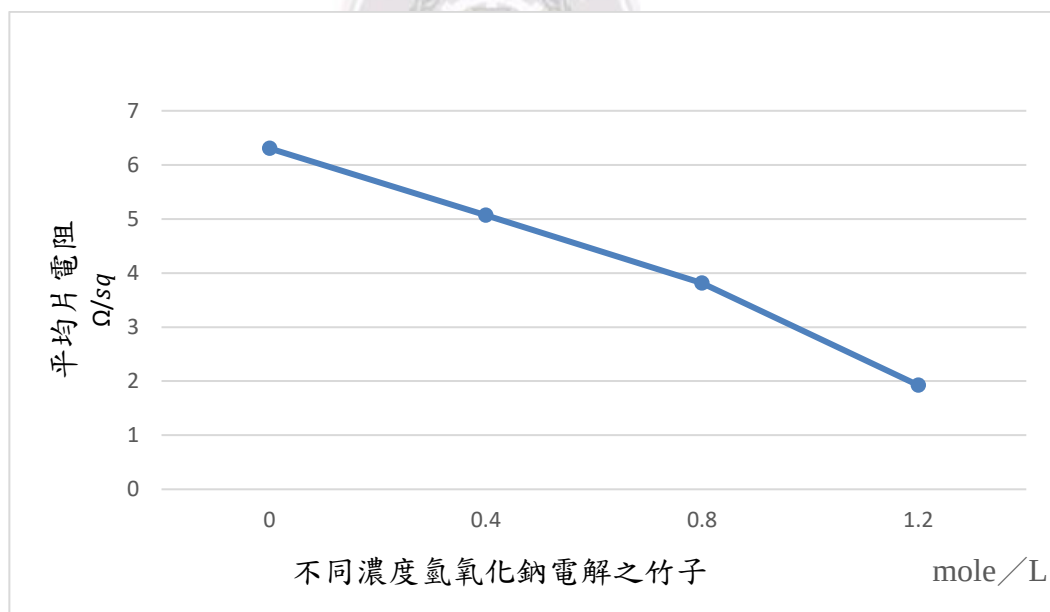


圖4.3 不同濃度氫氧化鈉電解之竹子之片電阻折線圖

玉米莖因為其內部結構較鬆散而外部結構較堅硬，所以未經電化學處理之前較不好完全碳化，玉米莖之生物炭製程皆與廢竹子電化學前處理製成生物炭相同，由下圖4.2樣品皆為1*1公分之正方形、厚度皆為350 μm 之乾膜，用四點探針測量，測量時以4 Ω 、100 K測量片電阻，用歐姆每平方 (Ω/sq) 來測量。

由圖4.2 可知使用越高濃度的NaOH做電化學處理，片電阻也隨之下降，在製程的過程中也相對比較好碳化。

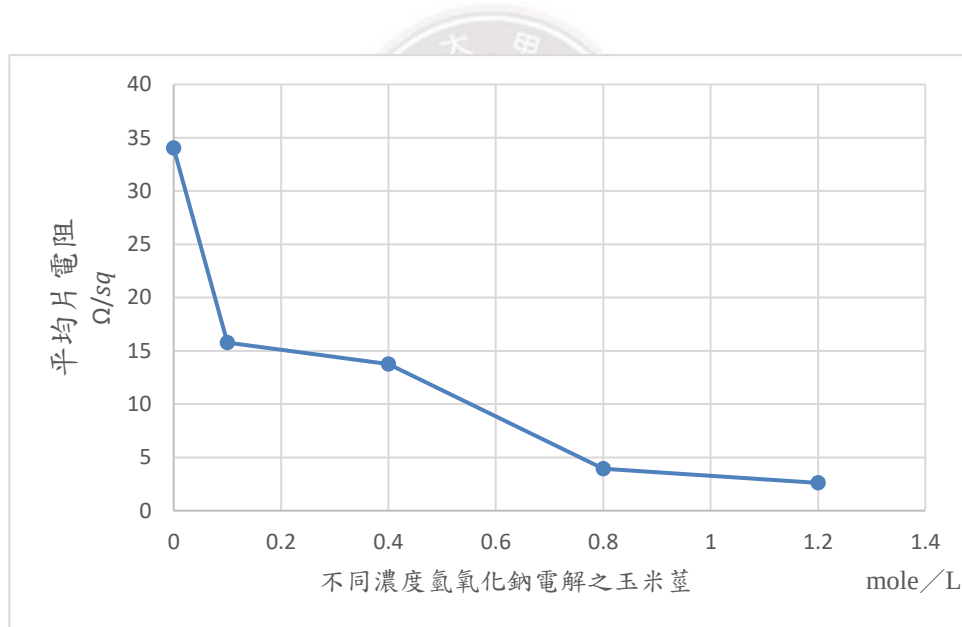


圖4.4 不同濃度氫氧化鈉電解之玉米莖之片電阻折線圖

下圖4.4分析為經電化學前處理的5種廢棄植物之片電阻，玉米莖因為其內部結構較鬆散而外部結構較堅硬，所以未經電化學處理之前較不好完全碳化所以片電阻較高。

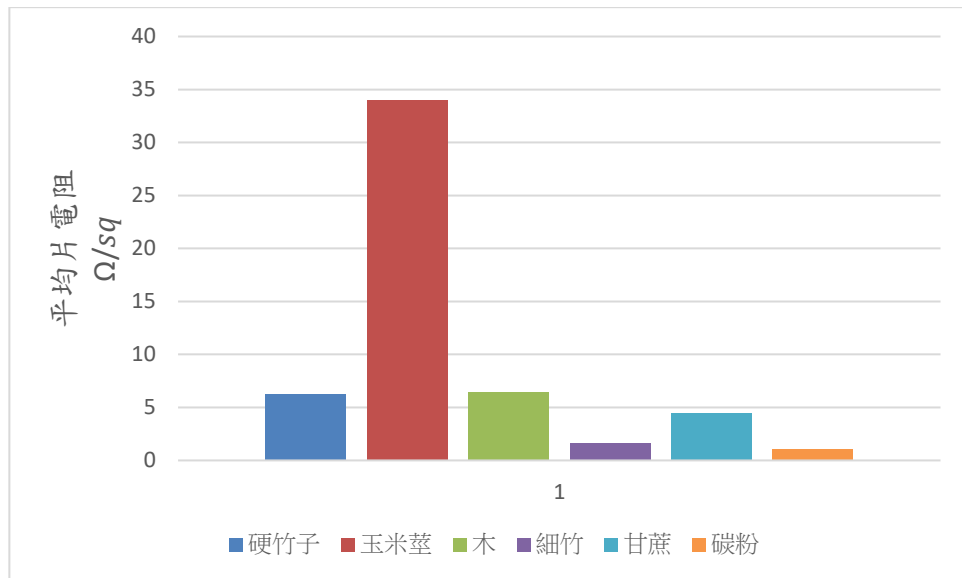


圖4.5 不同生物炭之片電阻長條圖

下圖4.5分析為經1.2 M NaOH電化學處理後之竹子與玉米莖與碳粉之片電阻對比，雖然經過NaOH電化學處理後片電阻都有明顯下降但是因為可竹子結構平均能較好的被電化學處理，也較好被碳化，而玉米莖因為其有內部結構較鬆散而外部結構較堅硬之特性，整體結構較不均勻，所以片電阻比竹子相對來的高。

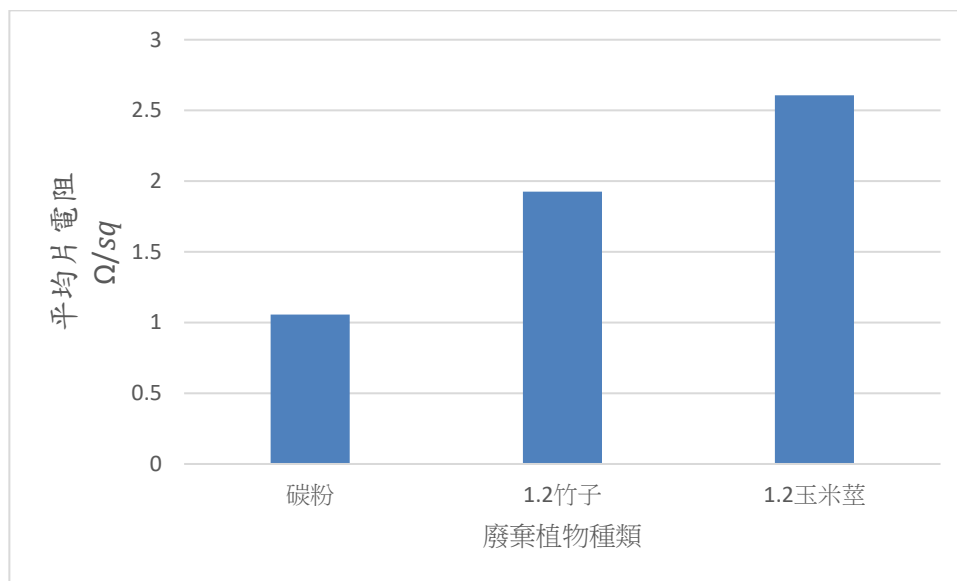


圖4.6 電化學處理後與碳粉電阻對比長條圖



4-3 拉曼光譜分析

圖 4.6 為以未處理之竹子與經 0.4 M NaOH 、0.8 M NaOH 、1.2 M NaOH 三種不同濃度的氫氧化鈉 (NaOH) 分別對竹子做電化學前處理四組試片的拉曼光譜分析圖，根據文獻比對得知光譜中四個峰值，D-峰和G-峰皆為C原子晶體的Raman特徵峰，分別在 $1,200\text{ cm}^{-1}$ 和 $1,600\text{ cm}^{-1}$ 附近，D-峰代表的是C原子晶格的缺陷，G-峰代表的是C原子 sp^2 雜化的面內伸縮振動。

G/D(G Band and D Band Ratio)比被當作石墨結晶度的指標，其值越大表示結晶度越高。換句話說，G帶峰值越高且D帶峰值越低，顯示結晶度越好。

0 M竹子: 未經處理之廢棄竹子

0.4 M 竹子_{甲醇}:0.4 M 氫氧化鈉(NaOH)對竹子前處理製成生物炭時

以甲醇當助燃劑

0.4 M 竹子_{柴油}:0.4M 氫氧化鈉(NaOH)對竹子前處理製成生物炭時

以柴油當助燃劑

0.8 M 竹子: 0.8 M 氫氧化鈉(NaOH)對竹子前處理之生物炭

1.2 M 竹子: 1.2 M 氫氧化鈉(NaOH)對竹子前處理之生物炭

表4.4 不同濃度氫氧化鈉電解竹子之D Band和 G Band表

材料	D Band	G Band	G/D
竹子	10742	11850	1.103147
0.4 竹子 甲醇	23095	25880	1.120589
0.4 竹子 柴油	14371	16147	1.123582
0.8 竹子	15833	17395	1.098655
1.2 竹子	15873	17153	1.080640

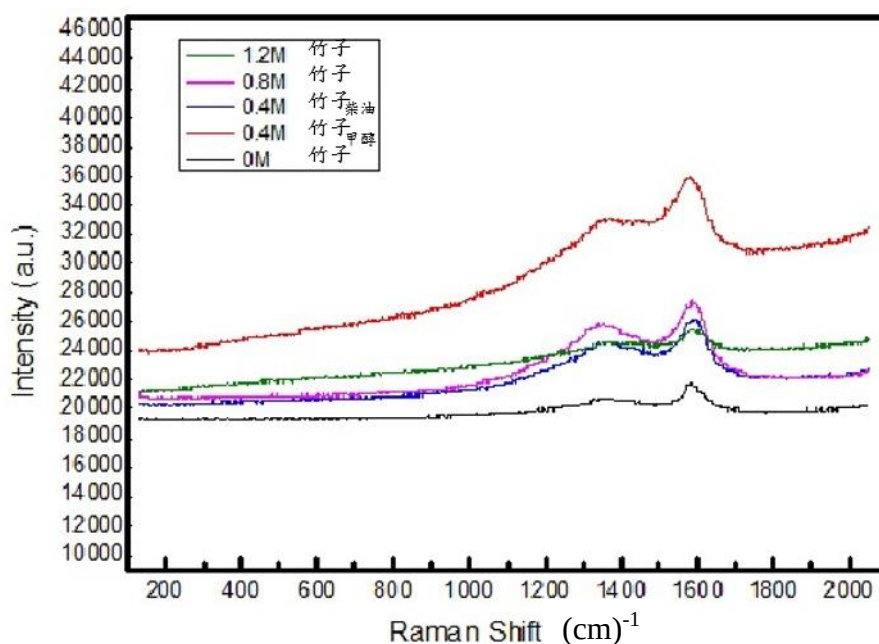


圖4.7 不同濃度氫氧化鈉電解竹子之拉曼光譜圖

由表4.4比較不同濃度氫氧化鈉電解竹子的G/D值，我們可得知

0.4 M竹子的結晶度最高。

0 M 玉米莖: 未經處理之廢棄玉米莖

0.1 M 玉米莖: 0.1 M 氫氧化鈉 (NaOH) 對玉米莖前處理之生物炭

0.4 M 玉米莖: 0.4 M 氫氧化鈉 (NaOH) 對玉米莖前處理之生物炭

0.8 M 玉米莖: 0.8 M 氫氧化鈉 (NaOH) 對玉米莖前處理之生物炭

1.2 M 玉米莖: 1.2 M 氫氧化鈉 (NaOH) 對玉米莖前處理之生物炭

表4.5 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖之D Band和 G Band表

材料	D Band	G Band	G/D
玉米莖	16161	18105	1.120000
0.1 玉米莖	15309	16874	1.102227
0.4 玉米莖	16524	18225	1.102941
0.8 玉米莖	11899	12812	1.076729
1.2 玉米莖	15873	17157	1.080892

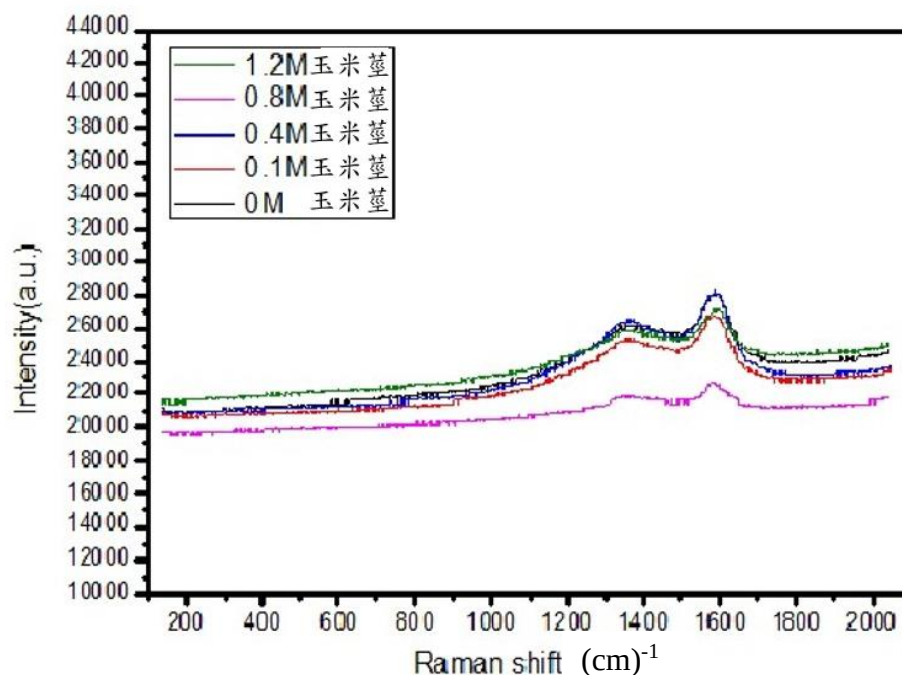


圖4.8 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖之拉曼光譜圖

由表4.5 比較不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖的G/D值我們可得知
未經處理之玉米莖的結晶度最高。

表4.6 不同生物碳之D Band和 G Band表

材料	D Band	G Band	G/D
碳粉	28613	23819	0.832454
木材	16422	15605	0.950250
細竹	15806	17445	1.103695
玉米莖	16161	18105	1.120290
竹子	10742	11850	1.103147
甘蔗	39335	41658	1.059057

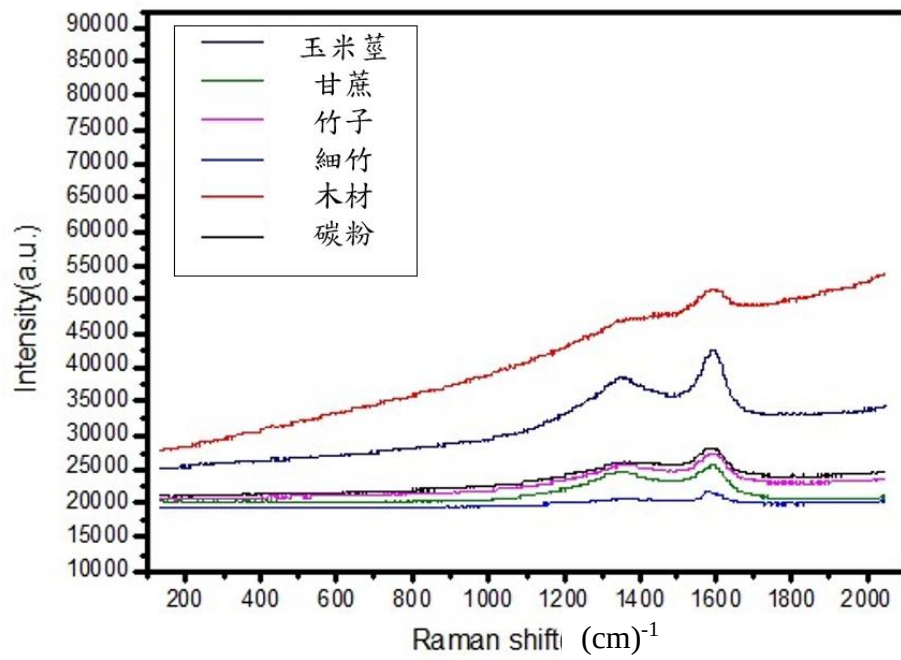


圖4.9 不同生物碳之拉曼光譜圖

由表4.6 比較不同生物碳的G/D值我們可得知未經處理之玉米莖的結晶度最高。

4-4 LCA 計算模型

傳統的農業廢棄物處理在整個生命週期中，通常會產生相當大量的碳排放。將臺灣農業廢棄物製成生物炭後使用本土 LCA 計算模型可以幫助我們評估這些排放對環境所造成的影響程度。使用本土 LCA 計算模型時，需要考慮多種因素，例如：製成過程中所使用的電力、廢棄植物的種類、運輸距離、電化學前處理的濃度。其中，本土排放係數是計算碳足跡的關鍵因素之一。

因為本研究是針對臺灣的廢棄農業植物，所以本研究的係數來源是以臺灣的本土排放係數做為計算，本土係數是指針對計算產品的所在地區特有的係數，舉例來說各國的發電方式不同，所產生的電力係數也會不同，因此，使用準確的本土係數，係數的可靠性是相對較高的

本研究的係數來源自臺灣碳足跡資訊網公告的產品碳足跡資訊，僅有少數係數是來自於Simapro，因為Simapro為國際的數據所以相對於本土數據的可靠性等級相對較低。

1. 原料階段

根據評估數據結果所示在原料階段，原料的碳足跡分布情形，可由表4-1 說明。因為製成乾膜的比例皆為0.4 g 生物炭粉、0.6 g C₆H₁₀O 和 0.4 g GRAPHITE INK，但因為不同種類的植物碳化率不同所以依照碳化率回推原植物碳化前的重量。

原料重量的計算方法：0.4g ÷ 碳化率=原重量g

表4.7 CF_B碳足跡表

項目	材料類別	生物碳重 (g)	碳化率	排放係數 (kg CO ₂ e)	碳足跡 (kg CO ₂ e)
1	廢竹	0.4	0.1910	0.1910	0.000400
2	0.4 M廢竹	0.4	0.2938	0.1910	0.000260
3	0.8 M廢竹	0.4	0.2978	0.1910	0.000257
4	1.2 M廢竹	0.4	0.3977	0.1910	0.000192
5	廢玉米莖	0.4	0.057	0.0570	0.000400
6	0.1 M廢玉米莖	0.4	0.1296	0.0570	0.000176
7	0.4 M廢玉米莖	0.4	0.1323	0.0570	0.000172
8	0.8 M廢玉米莖	0.4	0.1362	0.0570	0.000167
9	1.2 M廢玉米莖	0.4	0.1399	0.0570	0.000163
10	細竹	0.4	0.3074	0.1910	0.000249
11	廢甘蔗	0.4	0.1786	0.0747	0.000167
12	廢木柴	0.4	0.2639	0.1340	0.000203
13	碳粉	0.4	1.0000	1.0000	0.000400

$$CF_M = CF_B + CF_d + CF_N + CF_C + CF_G + CF_H$$

$$CF_d = \text{柴油使用量} \times \text{排放係數} (\text{kg CO}_2\text{e})/\text{L}$$

$$CF_N = \text{NaOH使用量} \times \text{排放係數} (\text{kg CO}_2\text{e})/\text{kg}$$

$$CF_C = \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O使用量} \times \text{排放係數} (\text{kg CO}_2\text{e})/\text{kg}$$

$$CF_G = \text{GRAPHITE INK使用量} \times \text{排放係數} (\text{kg CO}_2\text{e})/\text{kg}$$

$$CF_H = \text{水使用量} \times \text{排放係數} (\text{kg CO}_2\text{e}) / 1000\text{L}$$

表 4.8 各藥品用量之碳足跡表

項目	材料類別	使用量g	排放係數	碳足跡 (kg CO ₂ e)
1	柴油	1ml	3.2900(kg CO ₂ e)/L	0.0033
2	0.1 M氫氧化鈉	1	0.6750(kgCO ₂ e)/kg	0.0068
3	0.4 M氫氧化鈉	4	0.6750 (kgCO ₂ e)/kg	0.0270
4	0.8 M氫氧化鈉	8	0.6750 (kgCO ₂ e)/kg	0.0540
5	1.2 M氫氧化鈉	12	0.6750 (kgCO ₂ e)/kg	0.0810
6	水(電化學)	250ml	0.1560 (kgCO ₂ e)/ 1000L	0.0000
7	水(生產生物炭熄滅用)	50ml	0.1560 (kgCO ₂ e)/ 1000L	0.0000
8	環己酮C ₆ H ₁₀ O	0.6	0	0.0000
9	石磨膠GRAPHITE INK	0.4	2.414(kgCO ₂ e)/kg	0.0010

表4.9 各CF_M 值表

項目	材料類別	CF _B (kg CO ₂ e)	CF _d (kg CO ₂ e)	CF _N (kgCO ₂ e)	CF _c (kgCO ₂ e)	CF _G (kgCO ₂ e)	CF _H (kg CO ₂ e)	CF _M (kg CO ₂ e)
1	廢竹子	0.0004	0.0033	0	0	0.001	0.0000	0.0047
2	0.4M 廢竹子	0.0003	0.0033	0.027	0	0.001	0.0000	0.0046
3	0.8M 廢竹子	0.0003	0.0033	0.054	0	0.001	0.0000	0.0046
4	1.2M 廢竹子	0.0002	0.0033	0.081	0	0.001	0.0000	0.0045
5	廢玉米莖	0.0004	0.0033	0	0	0.001	0.0000	0.0047
6	0.1M 廢玉米莖	0.0002	0.0033	0.0068	0	0.001	0.0000	0.0045
7	0.4M 廢玉米莖	0.0002	0.0033	0.027	0	0.001	0.0000	0.0045
8	0.8M 廢玉米莖	0.0002	0.0033	0.054	0	0.001	0.0000	0.0045
9	1.2M 廢玉米莖	0.0002	0.0033	0.081	0	0.001	0.0000	0.0045
10	細竹	0.0002	0.0033	0	0	0.001	0.0000	0.0045
11	廢甘蔗	0.0002	0.0033	0	0	0.001	0.0000	0.0045
12	廢木柴	0.0002	0.0033	0	0	0.001	0.0000	0.0045
13	碳粉	0.0004	0	0	0	0.001	0.0000	0.0014

由表4.6 可得知13 種樣品的原料碳足跡，由下圖4.1 長條圖可以清楚地了解各 CF_M 值得差異。

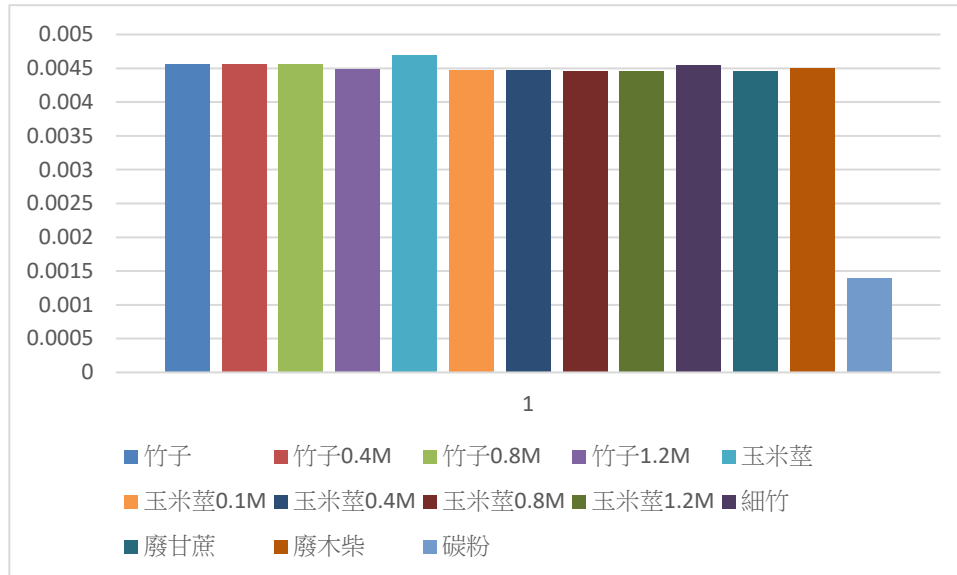


圖4.10 各 CF_M 值長條圖

。

2. 製程階段

分別計算電化學處理完廢棄植物後製成生物炭所產生的分別碳足跡，過程包括使用的電化學處理時的電量、測片電阻及拉曼光譜時所使用的電量。

$$\text{公式如下: } CF_p = CF_4 + CF_R + CF_O + CF_V + CF_{Mix} \quad (\text{式 3.2})$$

儀器的碳足跡=功率(kW)×使用時間(hr)×電力係數

此步驟分為有電化學處理與無電化學處理，有電化學處理需先用導電儀做電解再烘乾，所以會比無電化學處理多導電儀使用的電量以及一次烘乾的電量。



表4.10 各CF_P 值表

項目	材料類別	CF ₄ (kgCO ₂ e)	CF _R (kgCO ₂ e)	CF _O (kgCO ₂ e)	CF _V (kgCO ₂ e)	CF _{Mix} (kgCO ₂ e)	CF _P (kgCO ₂ e)
1	廢竹子	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911
2	0.4M 廢竹子	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
3	0.8M 廢竹子	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
4	1.2M 廢竹子	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
5	廢玉米莖	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911
6	0.1M 廢玉米莖	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
7	0.4M 廢玉米莖	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
8	0.8M 廢玉米莖	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
9	1.2M 廢玉米莖	0.00115	0.00082	18.2952	0.12326	0.04150	18.4619
10	細竹	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911
11	廢甘蔗	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911
12	廢木柴	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911
13	碳粉	0.00115	0.00082	9.14760	0	0.04150	9.1911

從圖4.10 可以看出，在製程階段主要的旁放來自於烘箱，因為烘箱的功率大，再加上使用時間長，所以烘箱的碳排放才會較多，不管有無電化學處理時各儀器的碳排放如下圖4.9所示，烘箱在製程階段的碳排放占比皆大於99。

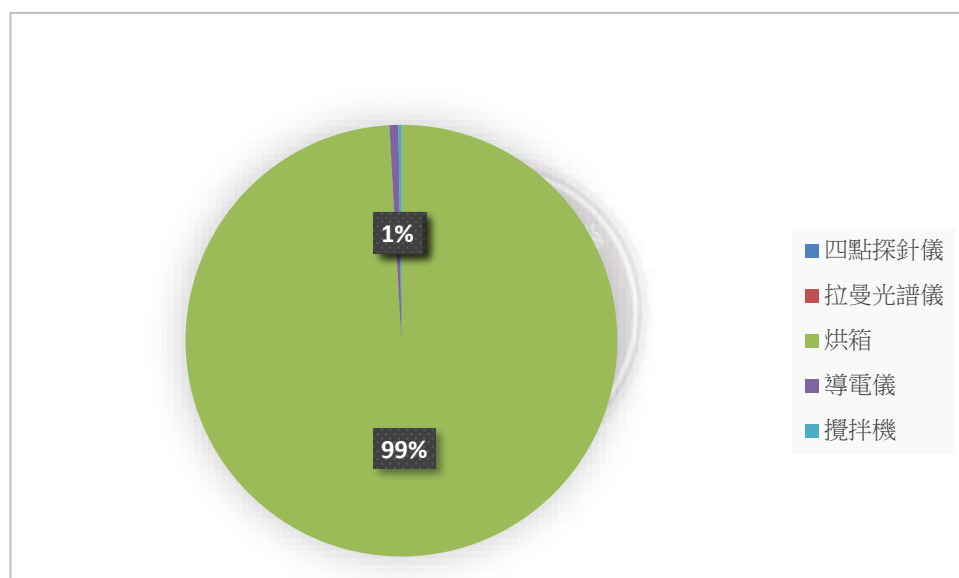


圖4.11 各儀器使用之碳排圓餅圖

3. 運輸階段

從原料供應商運送到製程所在地的過程中所產生的碳排放，計算方法以延噸公里法來計算運送階段的碳足跡。

公式如下： $CF_T = M \times D \times T$ (式 3.4)

M:總重量 (kg)

D:運送距離(km)

T:營業小貨車(柴油)碳排係數(kg CO₂e)/tkm

以生物炭粉重(g): C₆H₁₀O(g): 碳膠(g)的重量比為0.4 g : 0.6 g : 0.4 g，因 C₆H₁₀O與GRAPHITE INK兩者原料來源於化工材料行，兩者的總重量為1 g，此步驟分為有電化學處理與無電化學處理，電化學處理比無電化學處理多了NaOH的運輸。原料供應商運送到製程所在地的距離為1.3km。

表 4.11 CFT量排放表

項目	材料	NaOH(g)	C ₆ H ₁₀ O	GRAPHITE INK	運送距離 (km)	T (kgCO ₂ e)	CF _T (kgCO ₂ e)
1	廢竹子	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763
2	0.4M 廢竹子	4	0.6	0.4	1.3	0.587	0.003816
3	0.8M 廢竹子	8	0.6	0.4	1.3	0.587	0.006868
4	1.2M 廢竹子	12	0.6	0.4	1.3	0.587	0.00992
5	廢玉米莖	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763
6	0.1M 廢玉米莖	1	0.6	0.4	1.3	0.587	0.001526
7	0.4M 廢玉米莖	4	0.6	0.4	1.3	0.587	0.003816
8	0.8M 廢玉米莖	8	0.6	0.4	1.3	0.587	0.006868
9	1.2M 廢玉米莖	12	0.6	0.4	1.3	0.587	0.00992
10	細竹	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763
11	廢甘蔗	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763
12	廢木柴	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763
13	碳粉	0	0.6	0.4	1.3	0.587	0.000763

4. 五個階段

因為本研究屬於實驗室小型研究，在廢棄植物的運輸方面採人工搬運，而氫氧化鈉溶液是可以回收再利用的，本研究的使用階段與廢棄階段皆為 0，下表4.10為各項不同廢棄植物經過不同濃度氫氧化鈉做電化學前處理之總碳足跡。

$$CF = CF_M + CF_P + CF_T + CF_U + CF_A$$

表 4.12 CF量排放表

項目	材料類別	CF _M (kg CO ₂ e)	CF _P (kg CO ₂ e)	CF _T (kg CO ₂ e)	CF (kg CO ₂ e)
1	廢竹	0.0047	9.1911	0.0008	9.1966
2	0.4M廢竹	0.0046	18.4619	0.0038	18.4703
3	0.8M廢竹	0.0046	18.4619	0.0069	18.4734
4	1.2M廢竹	0.0045	18.4619	0.0099	18.4763
5	廢玉米莖	0.0047	9.1911	0.0008	9.1966
6	0.1M廢玉米莖	0.0045	18.4619	0.0015	18.4679
7	0.4M廢玉米莖	0.0045	18.4619	0.0038	18.4702
8	0.8M廢玉米莖	0.0045	18.4619	0.0069	18.4733
9	1.2M廢玉米莖	0.0045	18.4619	0.0099	18.4763
10	細竹	0.0045	9.1911	0.0008	9.1964
11	廢甘蔗	0.0045	9.1911	0.0008	9.1964
12	廢木柴	0.0045	9.1911	0.0008	9.1964
13	碳粉	0.0014	9.1911	0.0008	9.1933

由上表4.10可以得知主要的碳排放來自於製造階段，但是因為本研究屬於實驗室規模，每個樣品大小只有1*1公分之正方形、厚度皆為350 μm 之乾膜如表 4.11，如果大批製造樣品在烘箱所能容下的範圍，那原料階段與運輸階段的排放量會相對上升，但製程階段的排放量不會因此而改變。

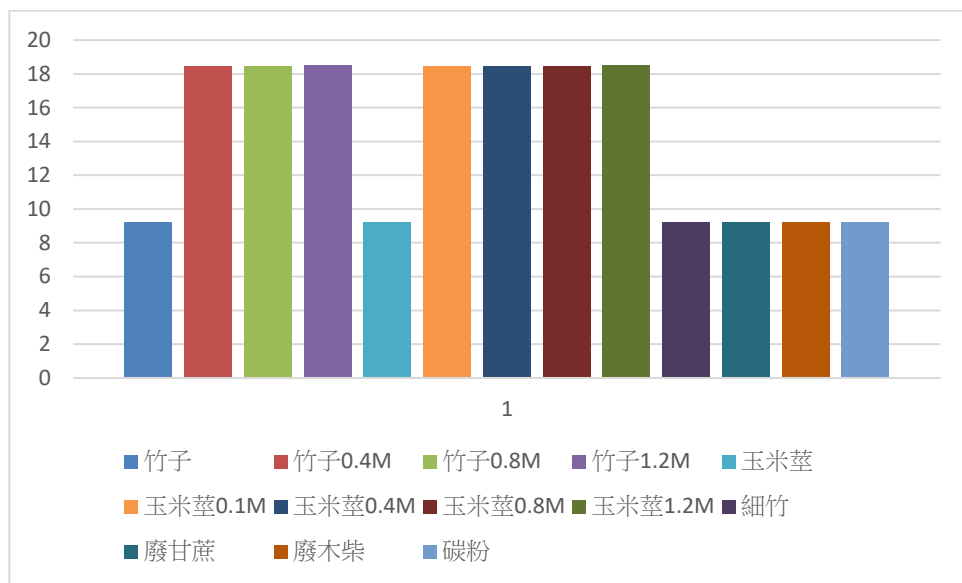
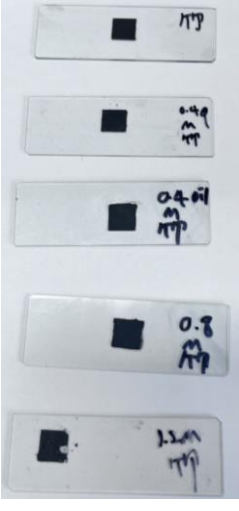
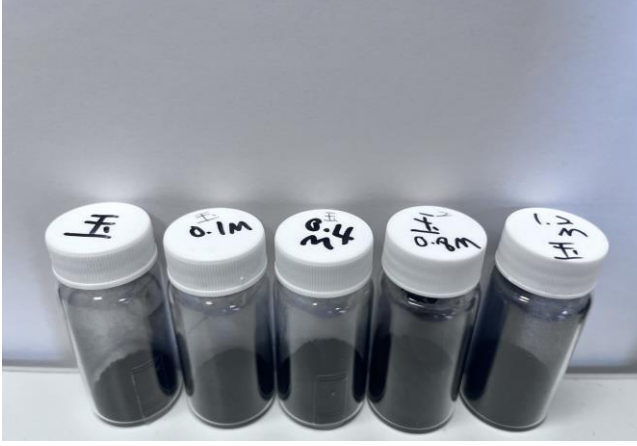
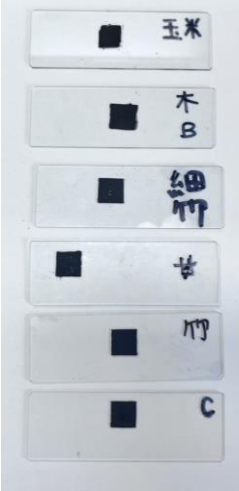


圖 4.12 各總碳足跡值長條圖

表4.13實驗前後圖表

生物碳粉	乾膜成品
	
	
	

4-5 SEM分析

以生物炭粉做SEM分析，依照相同倍率根據SEM分析比較不同的生物炭的表面結構得知相同種類的原材料，雖然經過不同濃度氫氧化鈉做前處理，但構造能然沒有太大差異。

表4.14 不同濃度氫氧化鈉電解竹子生物炭之SEM分析表

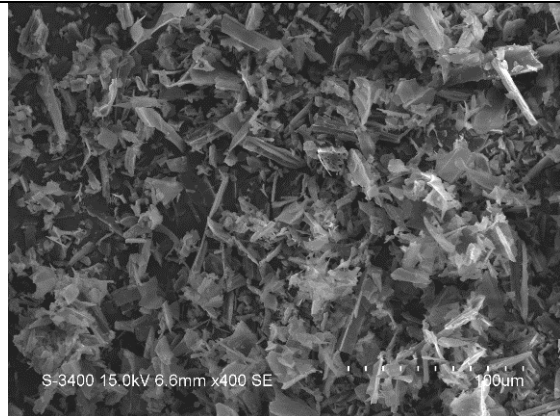
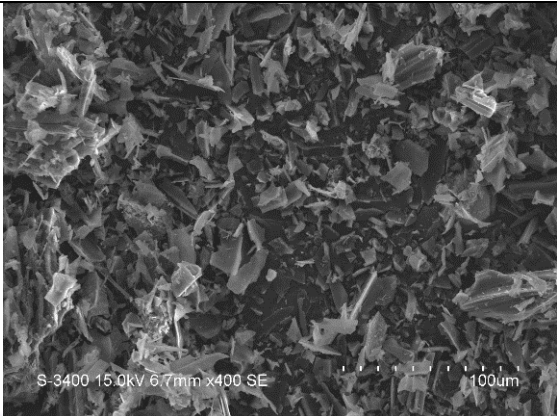
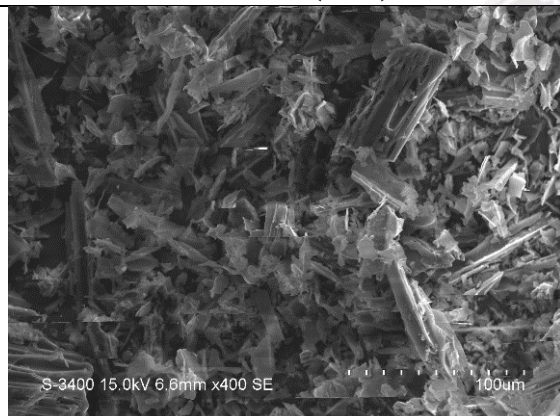
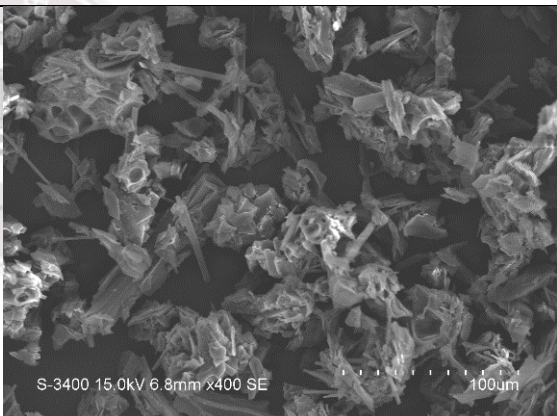
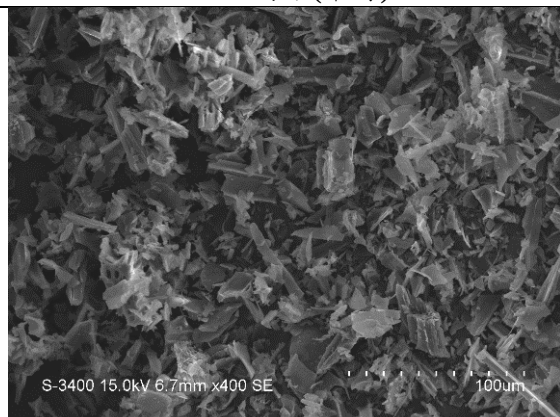
竹子	0.8M 竹子
 SEM image showing the surface structure of bamboo powder. The image displays a dense, irregular network of fine particles and larger, elongated fragments. A scale bar at the bottom right indicates 100µm. Technical data at the bottom left reads: S-3400 15.0kV 6.6mm x400 SE.	 SEM image showing the surface structure of bamboo treated with 0.8M NaOH. The morphology is similar to the untreated bamboo powder, with a complex, porous-looking structure. A scale bar at the bottom right indicates 100µm. Technical data at the bottom left reads: S-3400 15.0kV 6.7mm x400 SE.
0.4M 竹子(柴油)	1.2M 竹子
 SEM image showing the surface structure of bamboo treated with 0.4M NaOH in diesel. The structure appears slightly more fragmented than the untreated sample. A scale bar at the bottom right indicates 100µm. Technical data at the bottom left reads: S-3400 15.0kV 6.6mm x400 SE.	 SEM image showing the surface structure of bamboo treated with 1.2M NaOH. The structure is highly porous and irregular. A scale bar at the bottom right indicates 100µm. Technical data at the bottom left reads: S-3400 15.0kV 6.8mm x400 SE.
0.4M 竹子(甲醇)	
 SEM image showing the surface structure of bamboo treated with 0.4M NaOH in methanol. The structure is similar to the untreated sample. A scale bar at the bottom right indicates 100µm. Technical data at the bottom left reads: S-3400 15.0kV 6.7mm x400 SE.	

表4.15 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖生物炭之SEM分析表

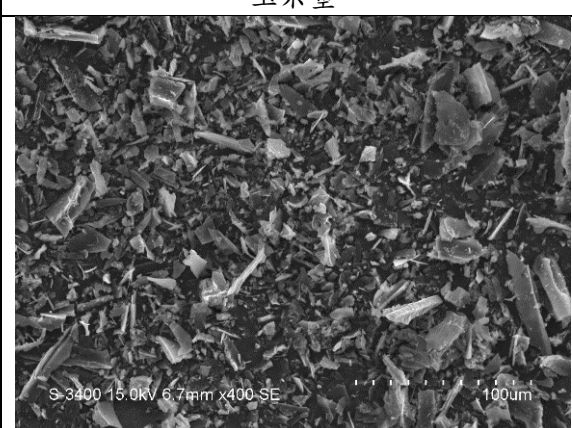
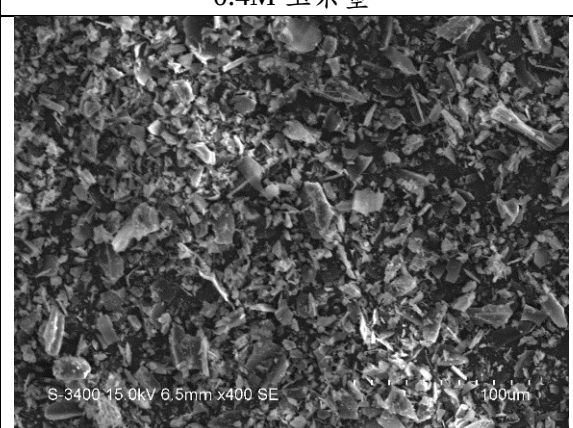
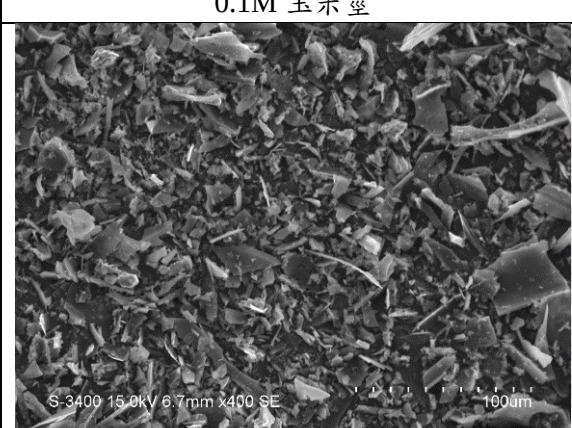
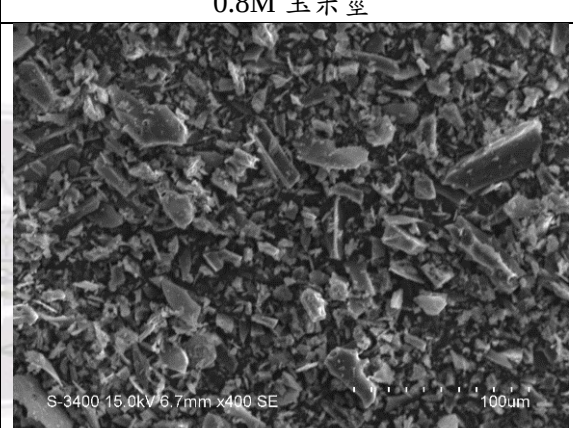
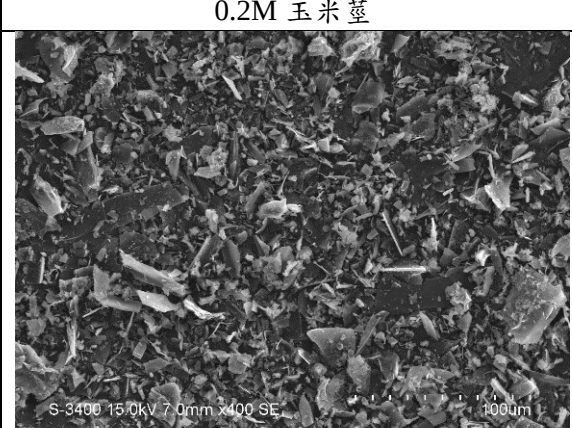
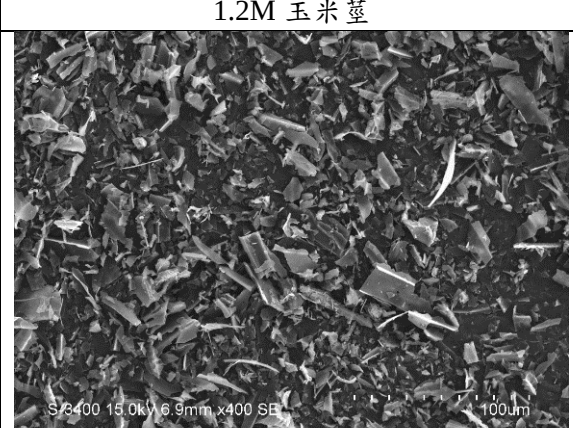
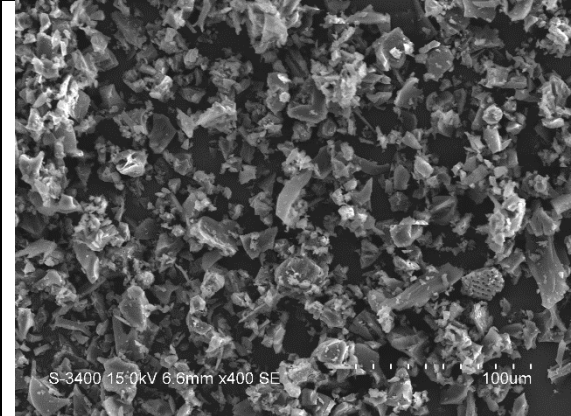
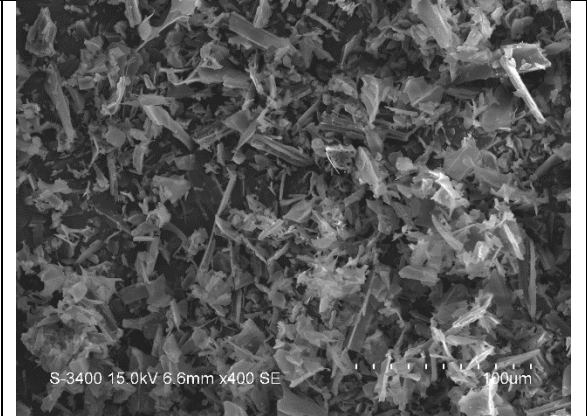
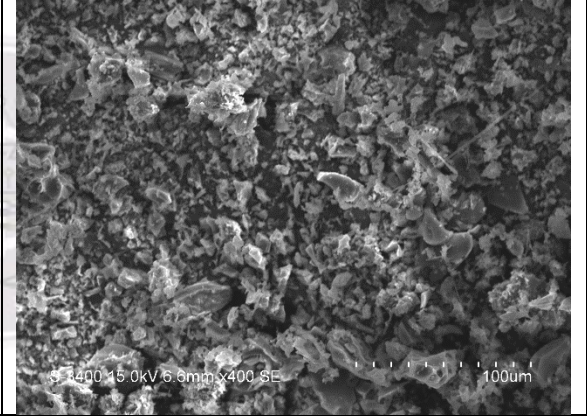
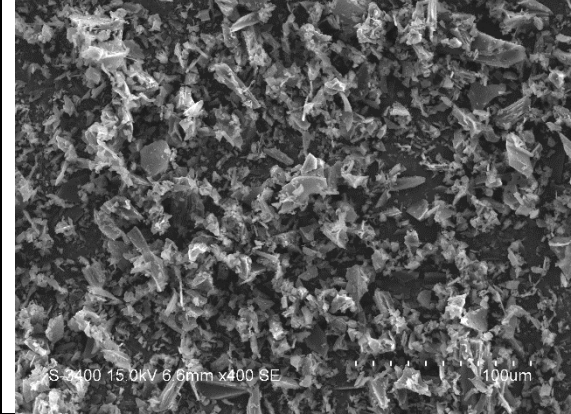
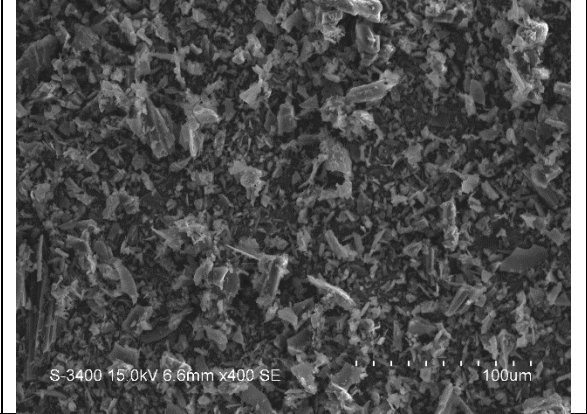
玉米莖	0.4M 玉米莖
	
0.1M 玉米莖	0.8M 玉米莖
	
0.2M 玉米莖	1.2M 玉米莖
	

表4.16 不同生物炭之SEM分析表

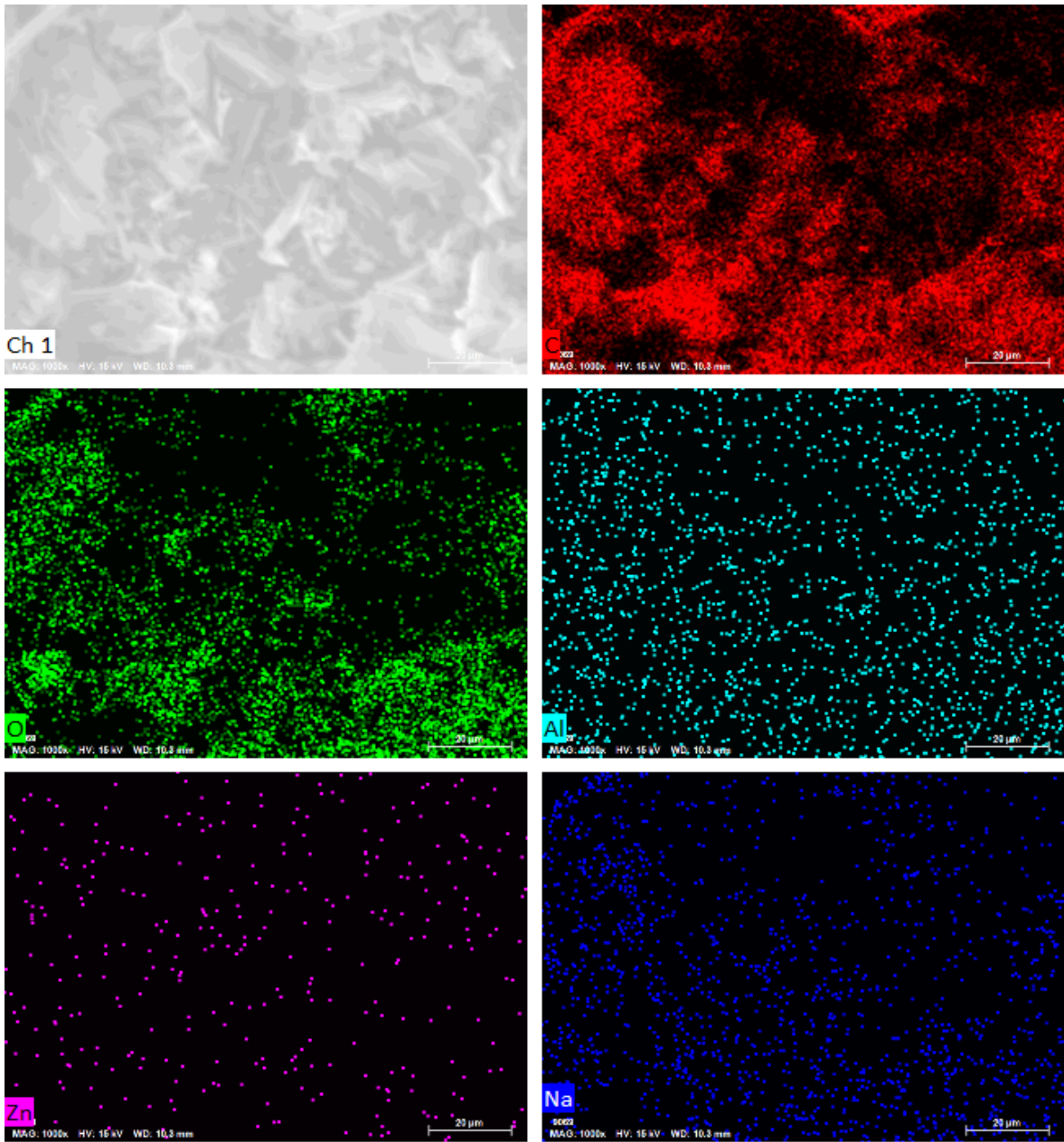
碳粉	竹子
	
玉米莖	甘蔗
	
木	細竹子
	

4-6 EDS面掃描

以生物炭粉做EDS面掃描，依照相同倍率EDS顯微照片顯示比較不同的生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈，經過不同濃度氫氧化鈉前處理，電解時正負及使用鋅片，電解溶液為氫氧化鈉，依照EDS顯微照片分析鋅很稀疏，鈉也沒有明顯的增加跟市售炭粉無太大差異。

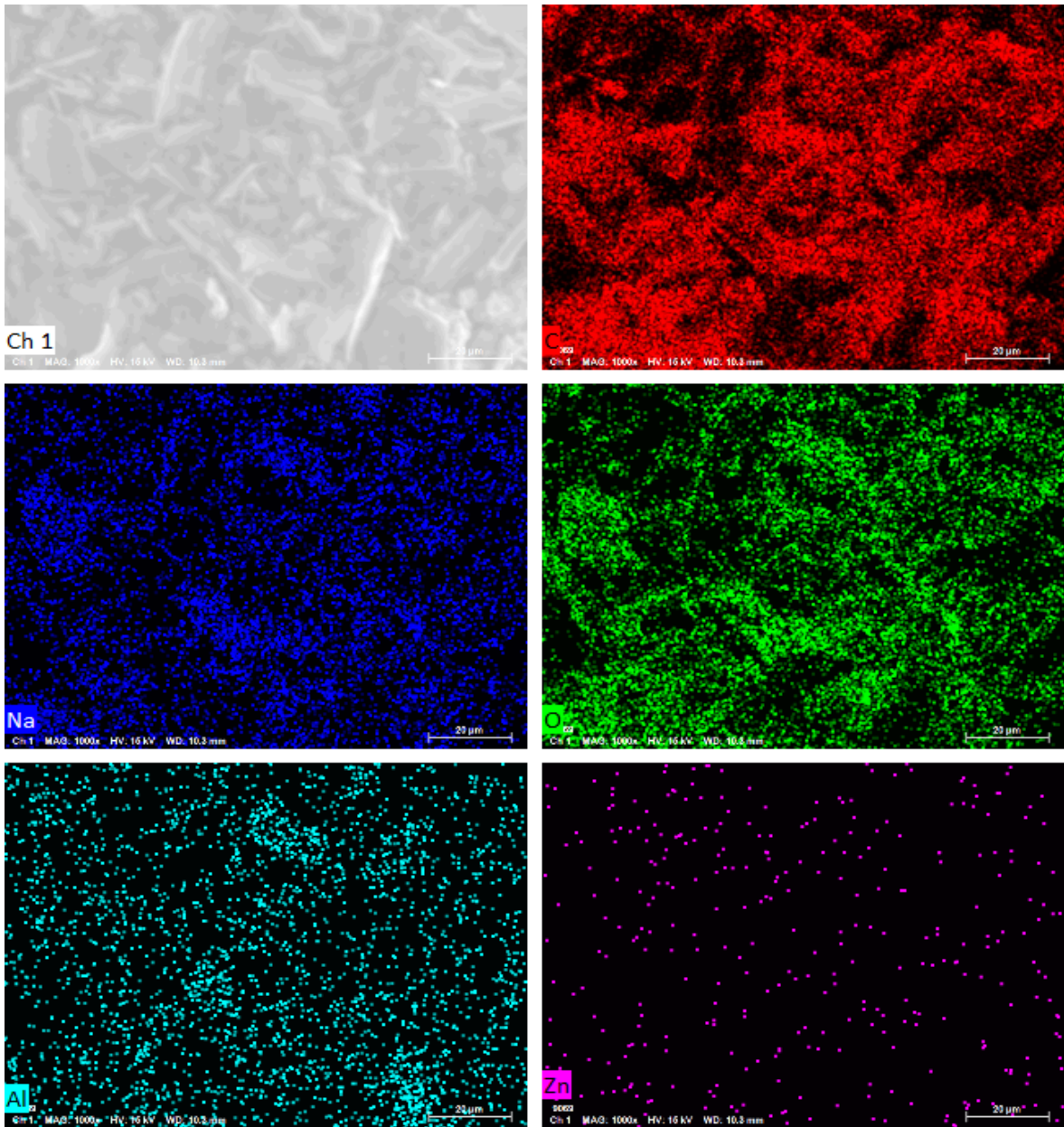
表4.17 不同濃度氫氧化鈉電解竹子生物炭之EDS面掃描表

竹子	0.8M 竹子
Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:10:42 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 3:54:19 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm
0.4M 竹子(柴油)	1.2M 竹子
Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:06:40 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 5:37:31 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm
0.4M 竹子(甲醇)	
Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:02:13 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	



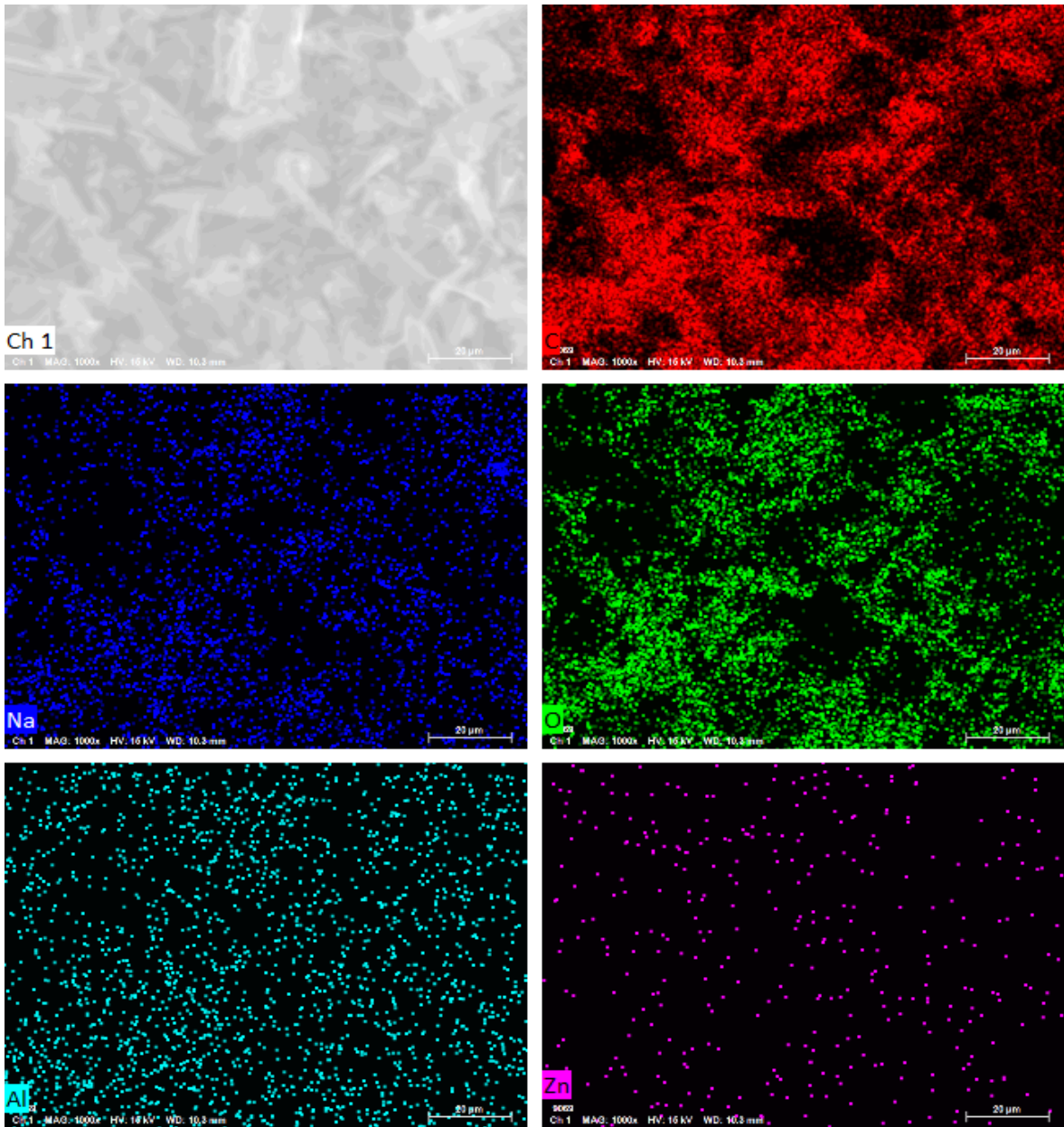
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:10:42 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.13 EDS顯微照片顯示竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



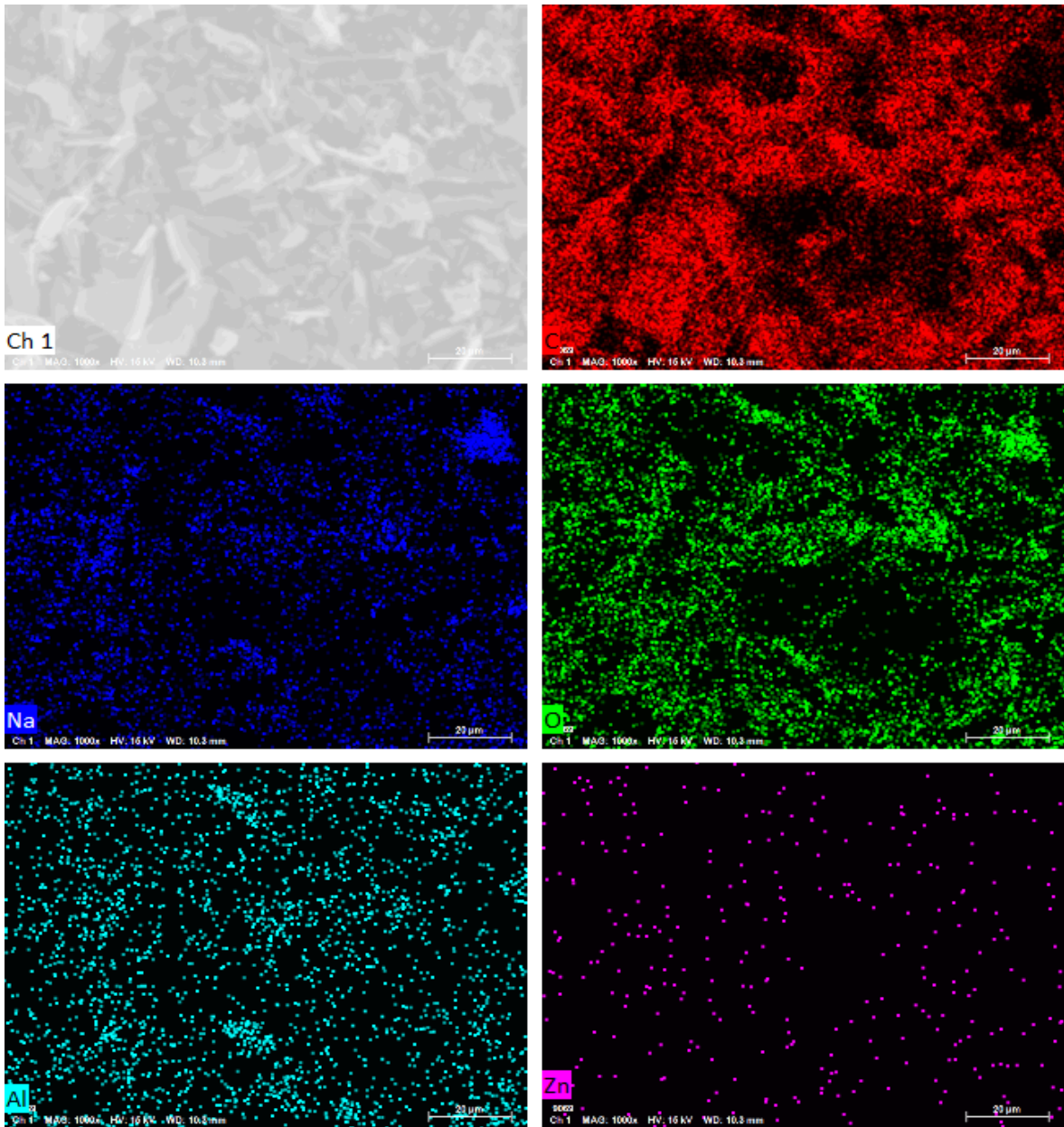
Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	4:06:40 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.14 EDS 顯微照片顯示 0.4 M 竹子(柴油)生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



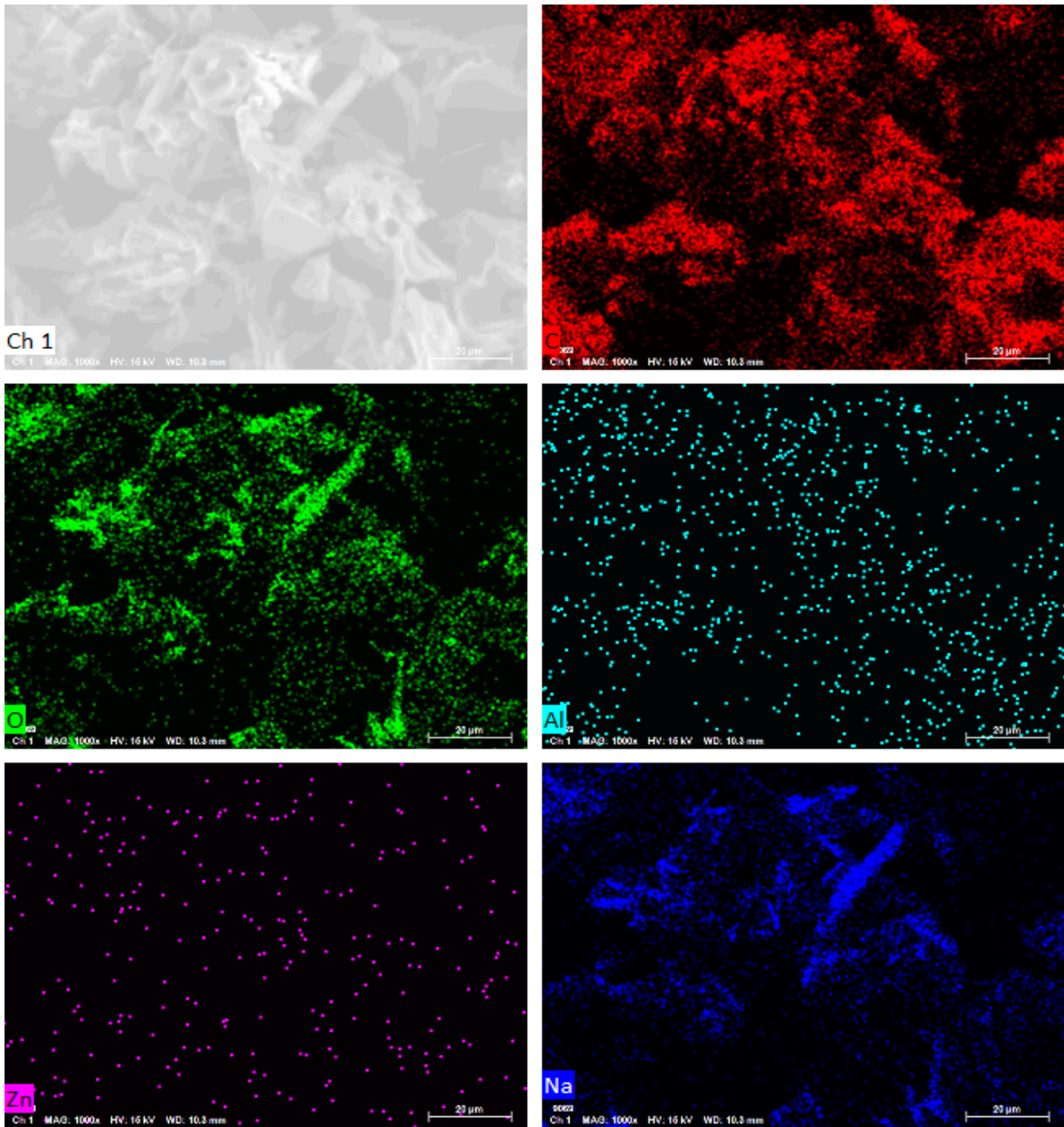
Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	4:02:13 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.15 EDS 顯微照片顯示 0.4 M(甲醇)竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	3:54:19 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

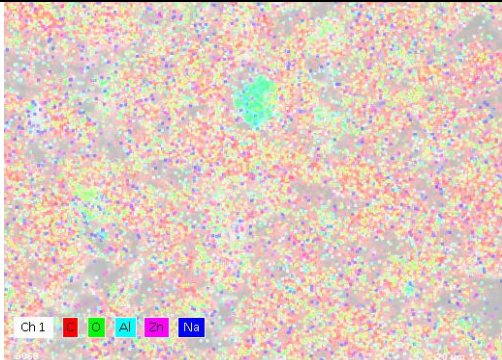
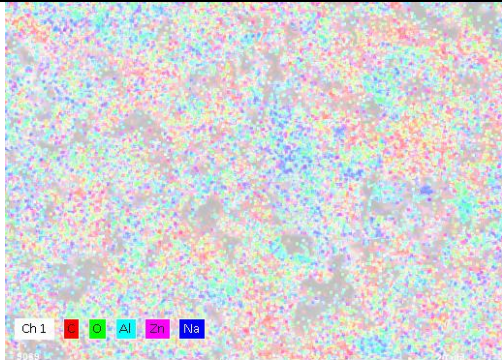
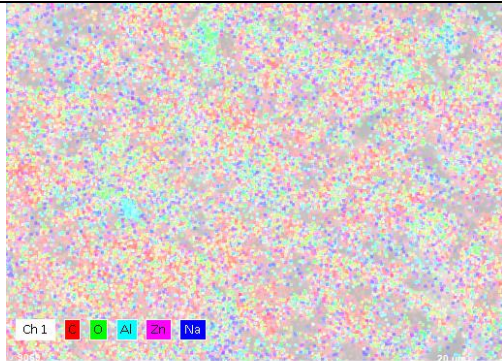
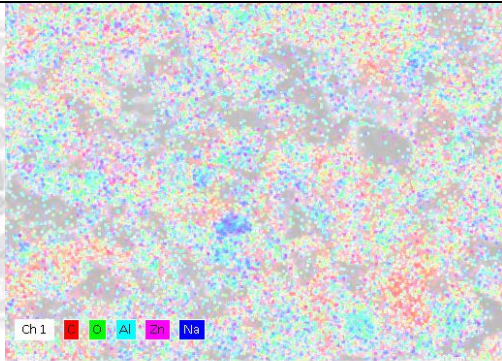
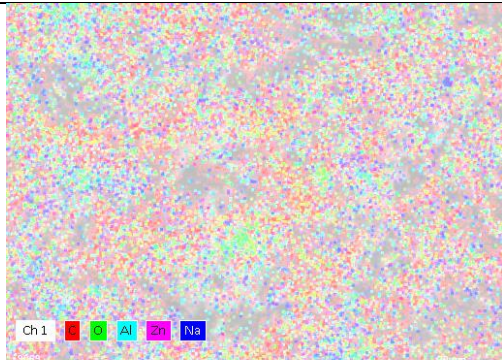
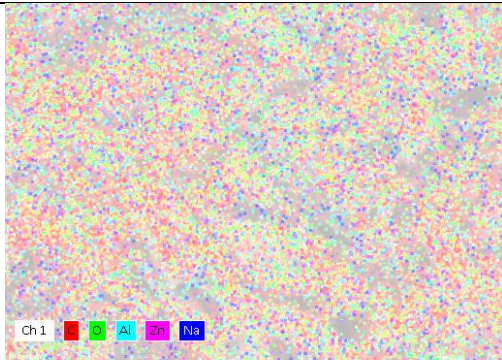
圖 4.16 EDS 顯微照片顯示 0.8 M 竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖

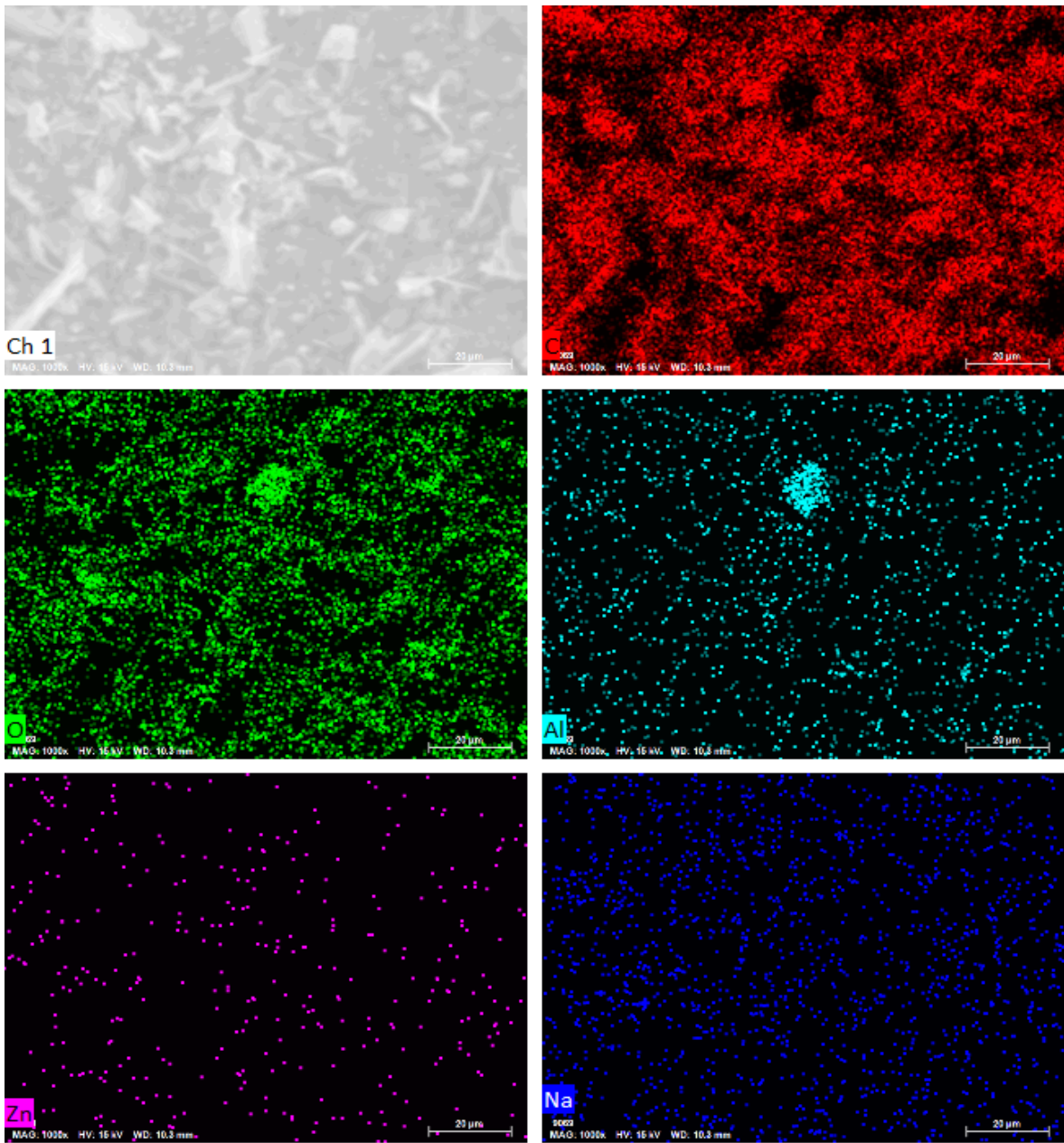


Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:37:31 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.17 EDS 顯微照片顯示 1.2 M 竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖

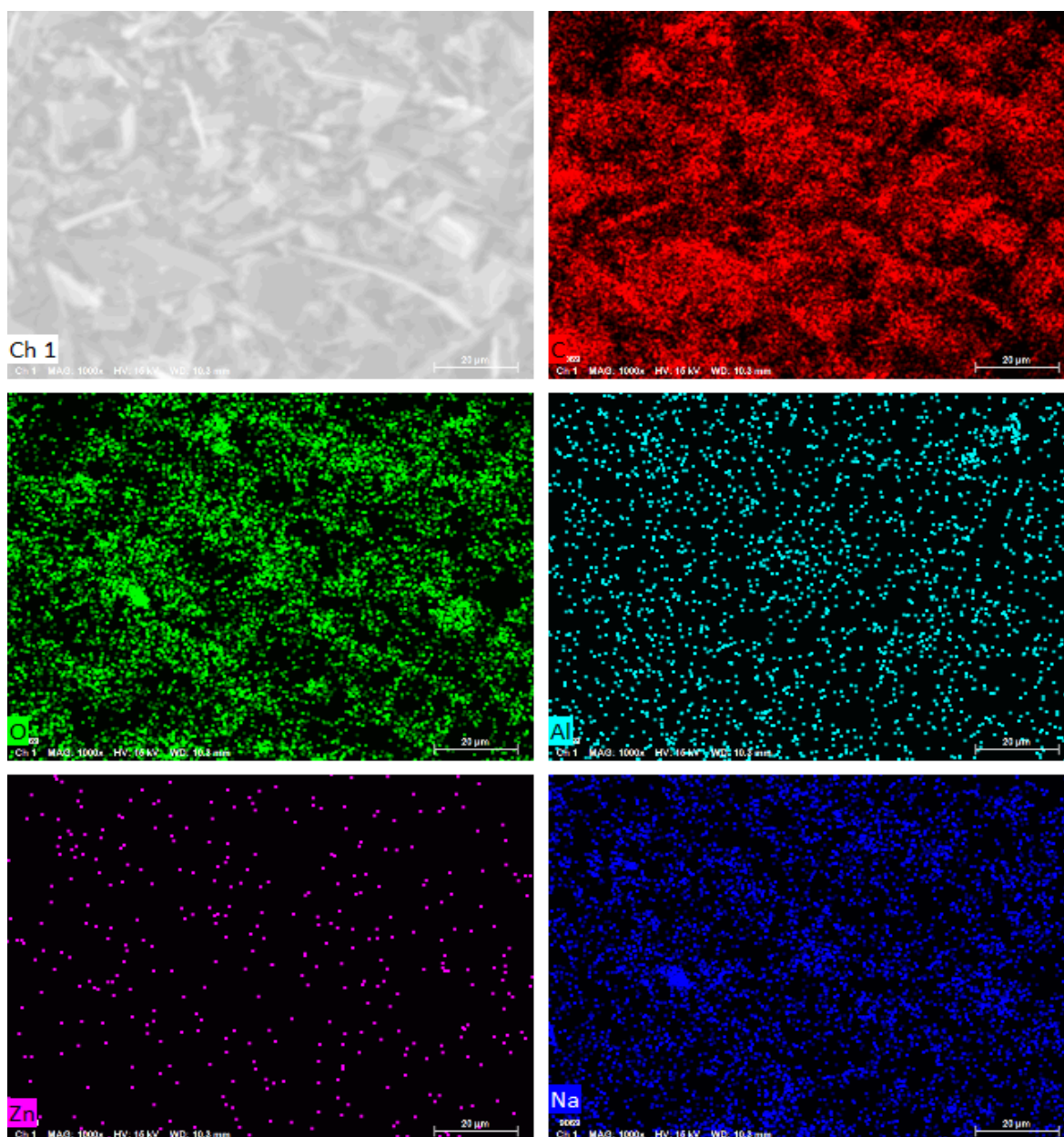
表 4.18 不同濃度氫氧化鈉電解玉米莖生物炭之EDS面掃描表

玉米莖	0.4M 玉米莖																								
 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:19:14 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:19:14 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm	 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:09:04 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:09:04 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:19:14 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:09:04 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				
0.1M 玉米莖	0.8M 玉米莖																								
 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:15:55 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:15:55 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm	 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:05:28 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:05:28 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:15:55 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:05:28 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				
0.2M 玉米莖	1.2M 玉米莖																								
 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:12:35 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:12:35 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm	 Ch 1 [C] [O] [Al] [Zn] [Na] <table><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Time</th><th>HV [kV]</th><th>Mag</th><th>WD [mm]</th></tr><tr><td>9069</td><td>10/23/2024</td><td>5:01:31 PM</td><td>15.0 keV</td><td>1000x</td><td>10.3 mm</td></tr></table>	Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]	9069	10/23/2024	5:01:31 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:12:35 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]																				
9069	10/23/2024	5:01:31 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm																				



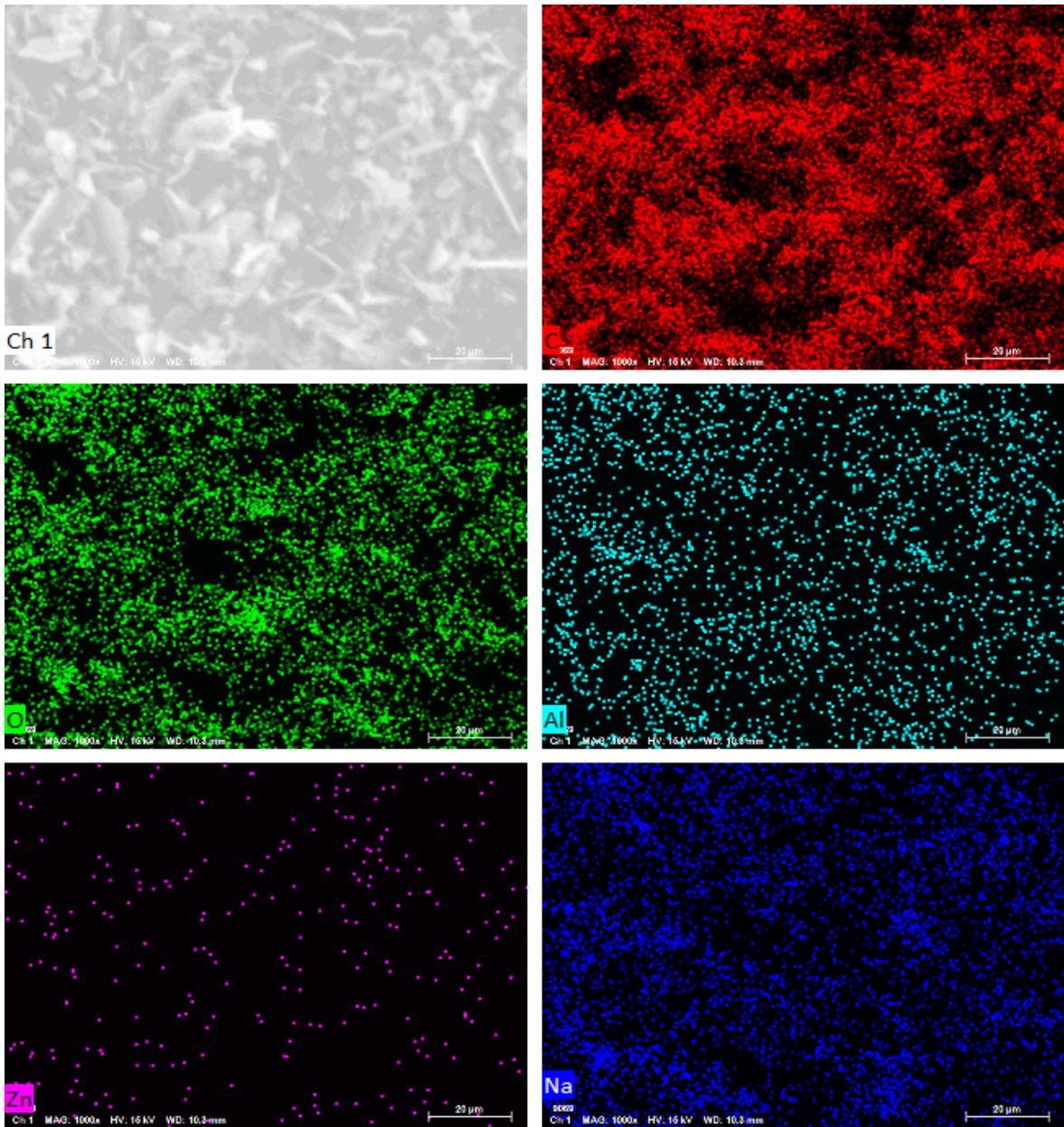
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	5:19:14 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.18 EDS顯微照片顯示玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



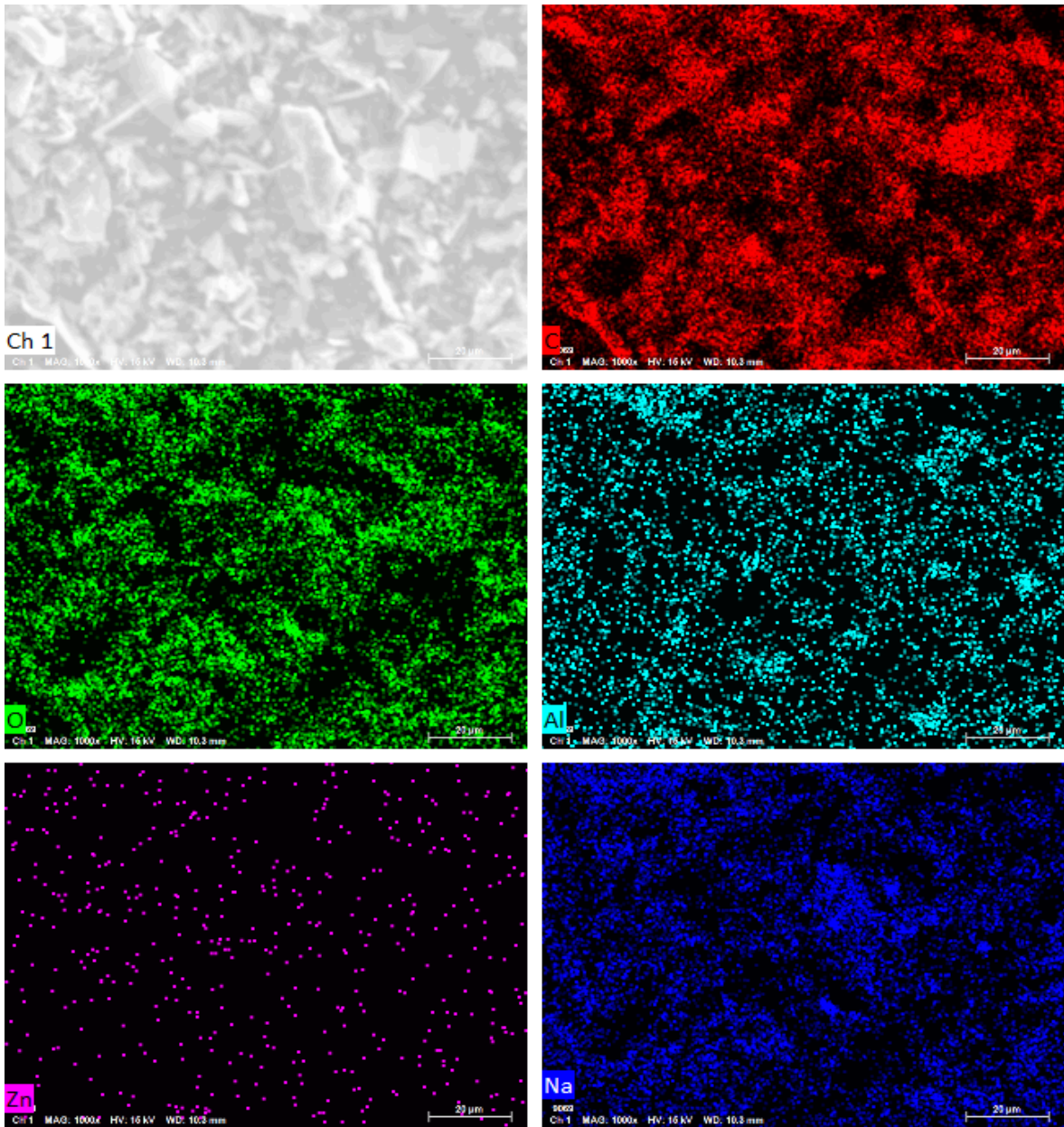
Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:15:55 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.19 EDS 顯微照片顯示 0.1 M 玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



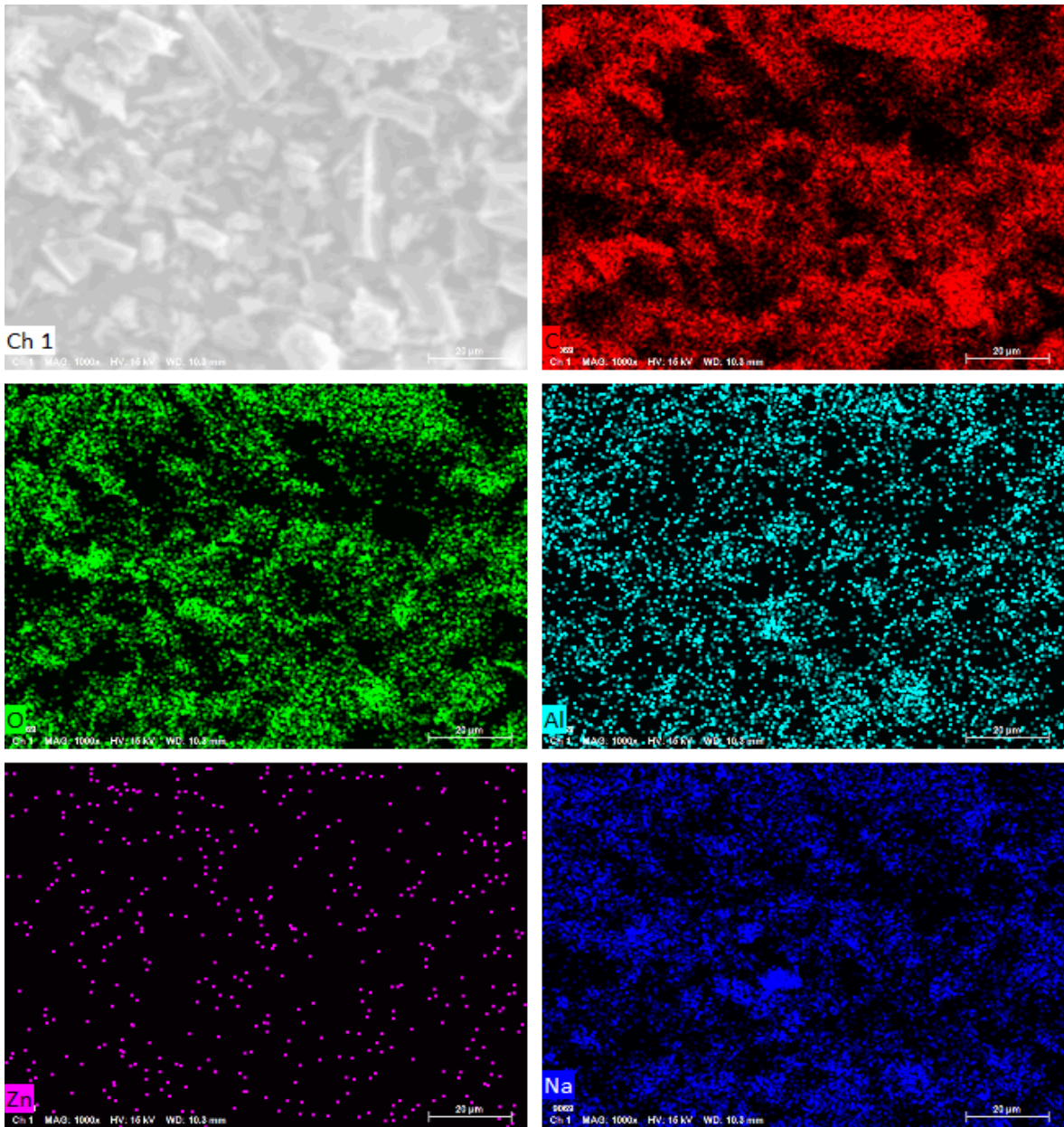
Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:12:35 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.20 EDS 顯微照片顯示 0.2 M 玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



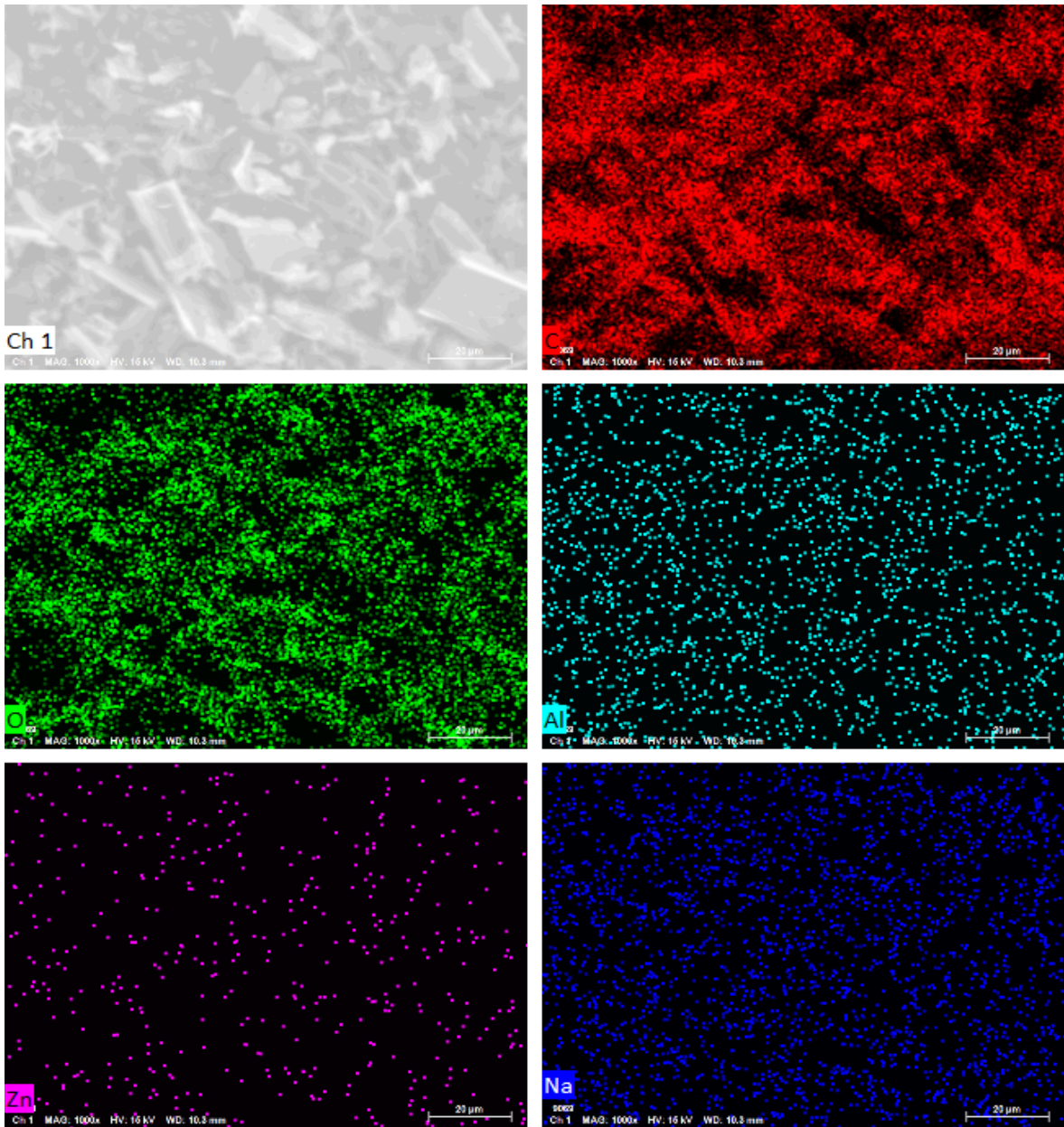
Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:09:04 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖 4.21 EDS 顯微照片顯示 0.4 M 玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:05:28 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

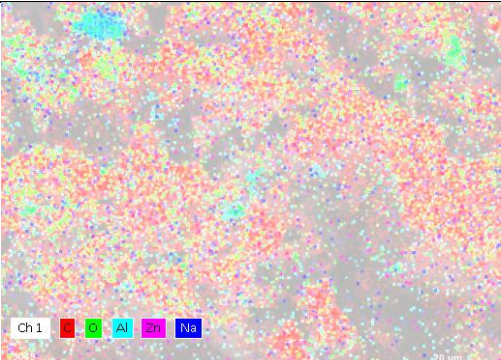
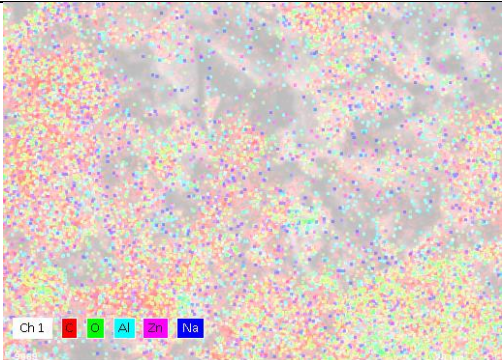
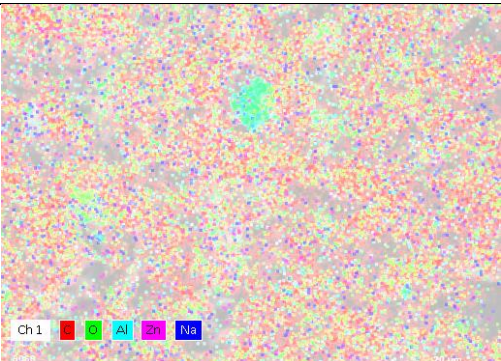
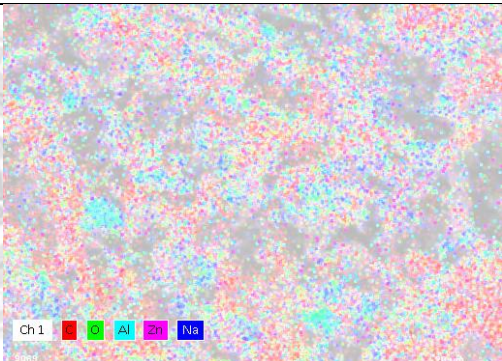
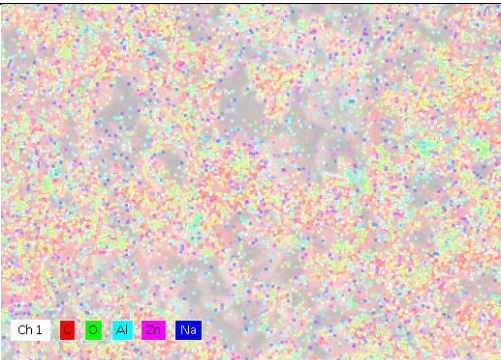
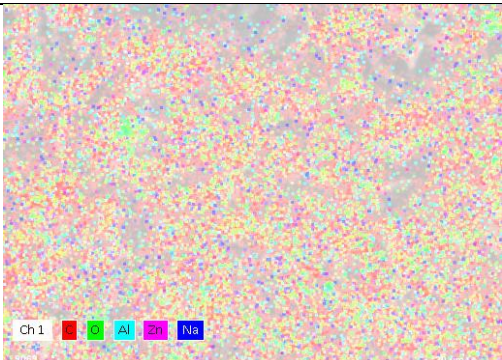
圖 4.22 EDS 顯微照片顯示 0.8 M 玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖

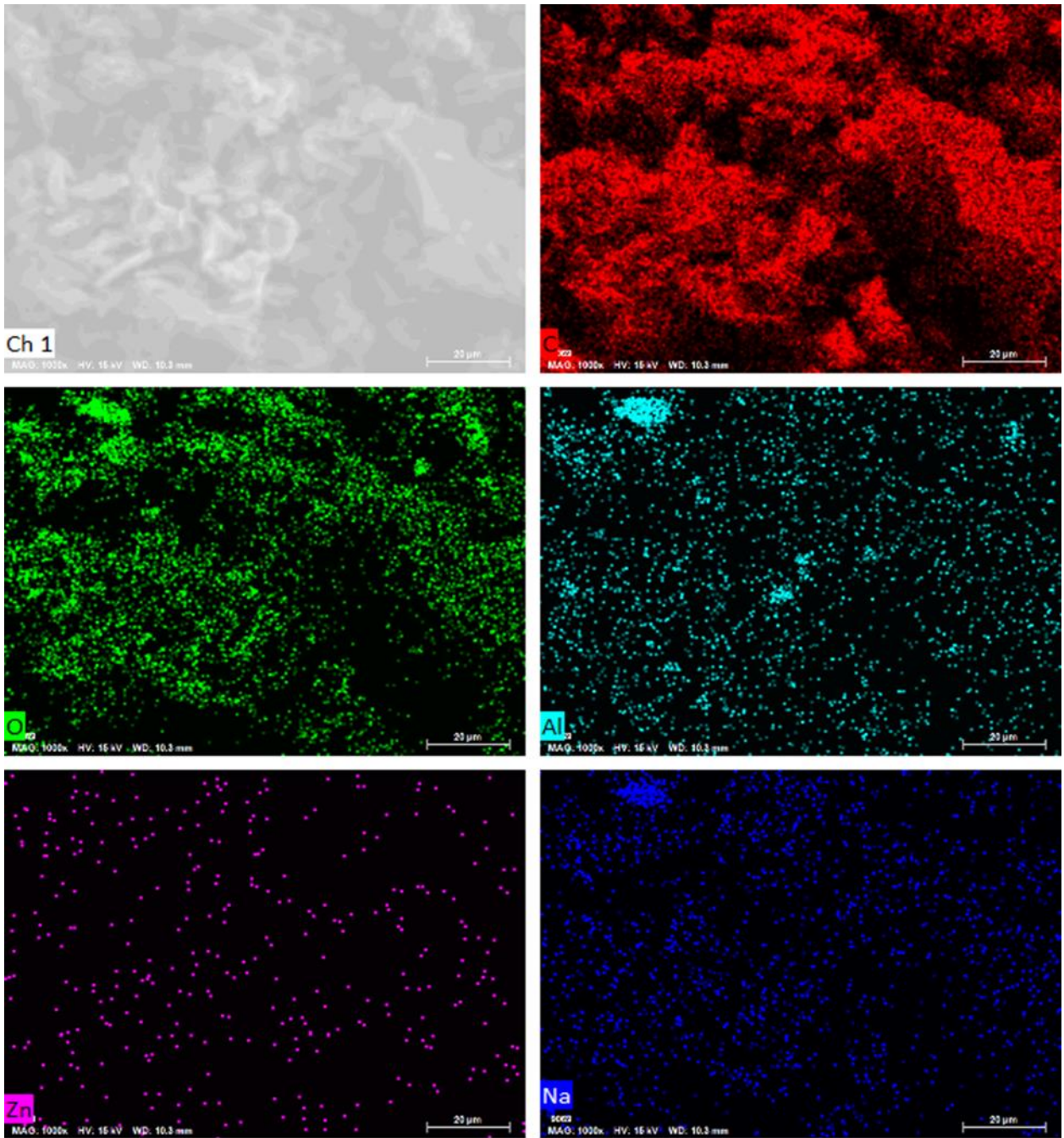


Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
10/23/2024	5:01:31 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.23 EDS顯微照片顯示1.2 M玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖

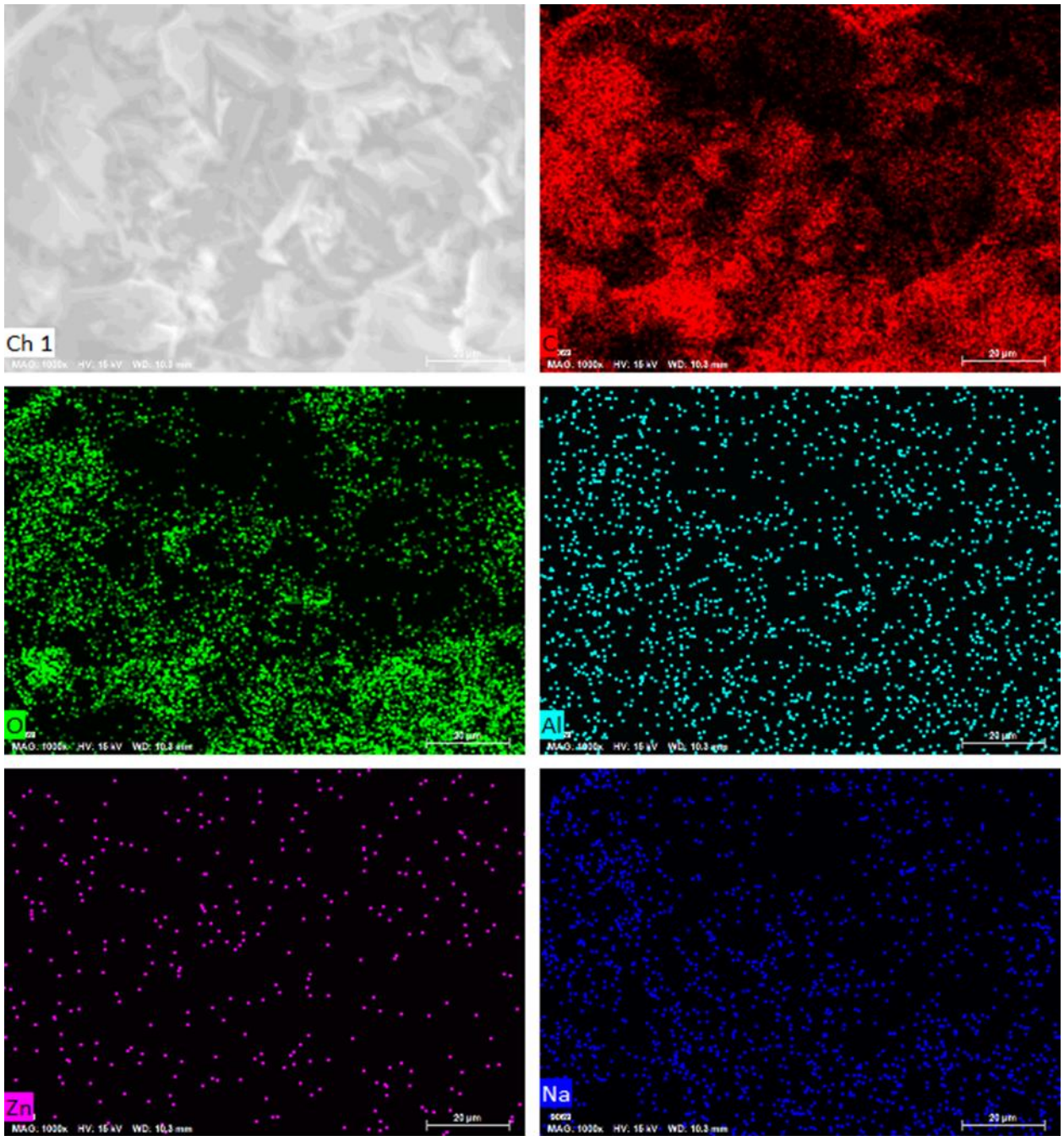
表 4.19 不同生物炭之EDS面掃描表

碳粉	竹子
 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:29:06 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:10:42 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm
玉米莖	甘蔗
 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 5:19:14 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:15:43 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm
木	細竹子
 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:24:58 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm	 Name Date Time HV [kV] Mag WD [mm] 9069 10/23/2024 4:20:51 PM 15.0 keV 1000x 10.3 mm



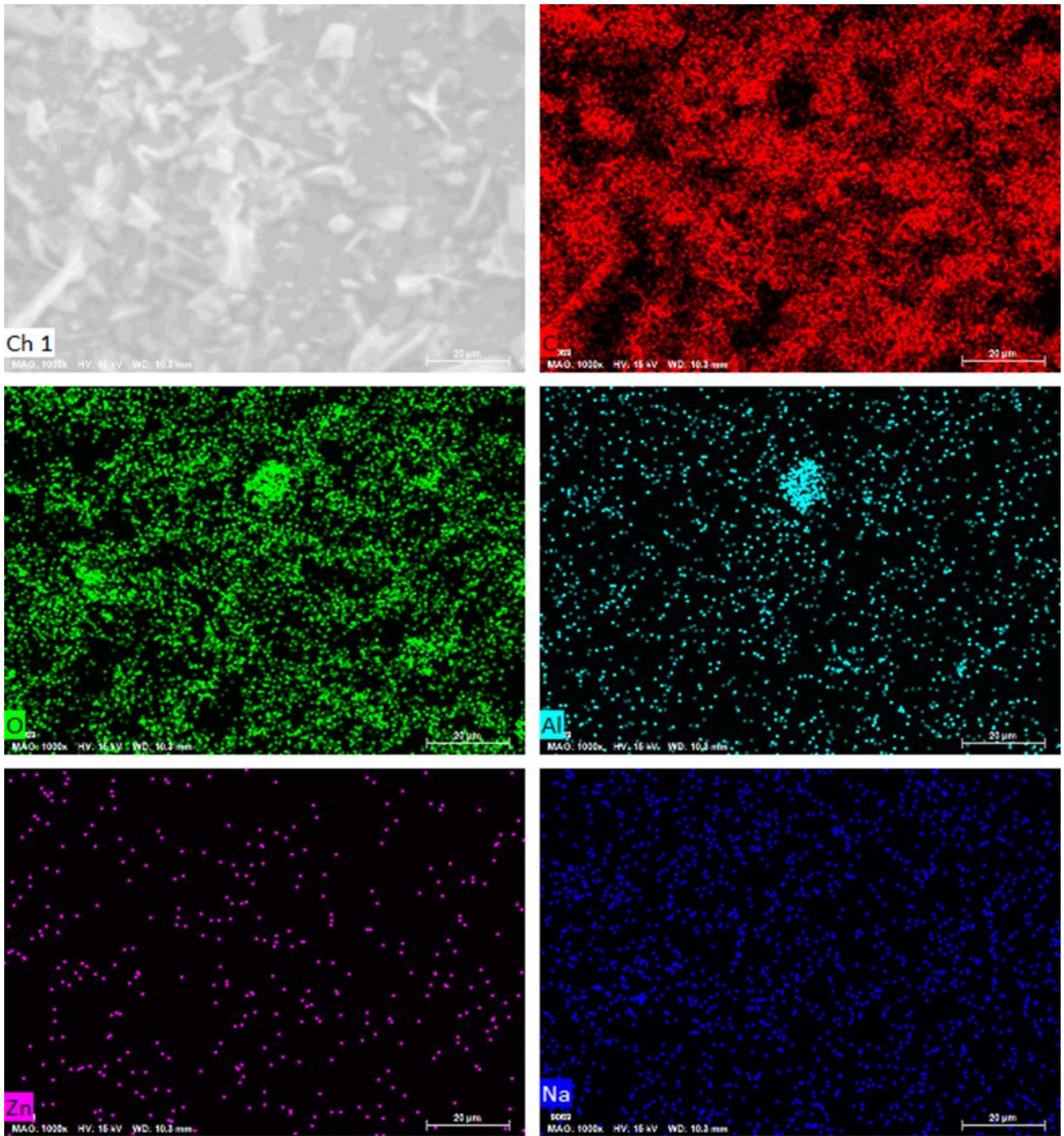
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:29:06 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.24 EDS顯微照片顯示炭粉中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



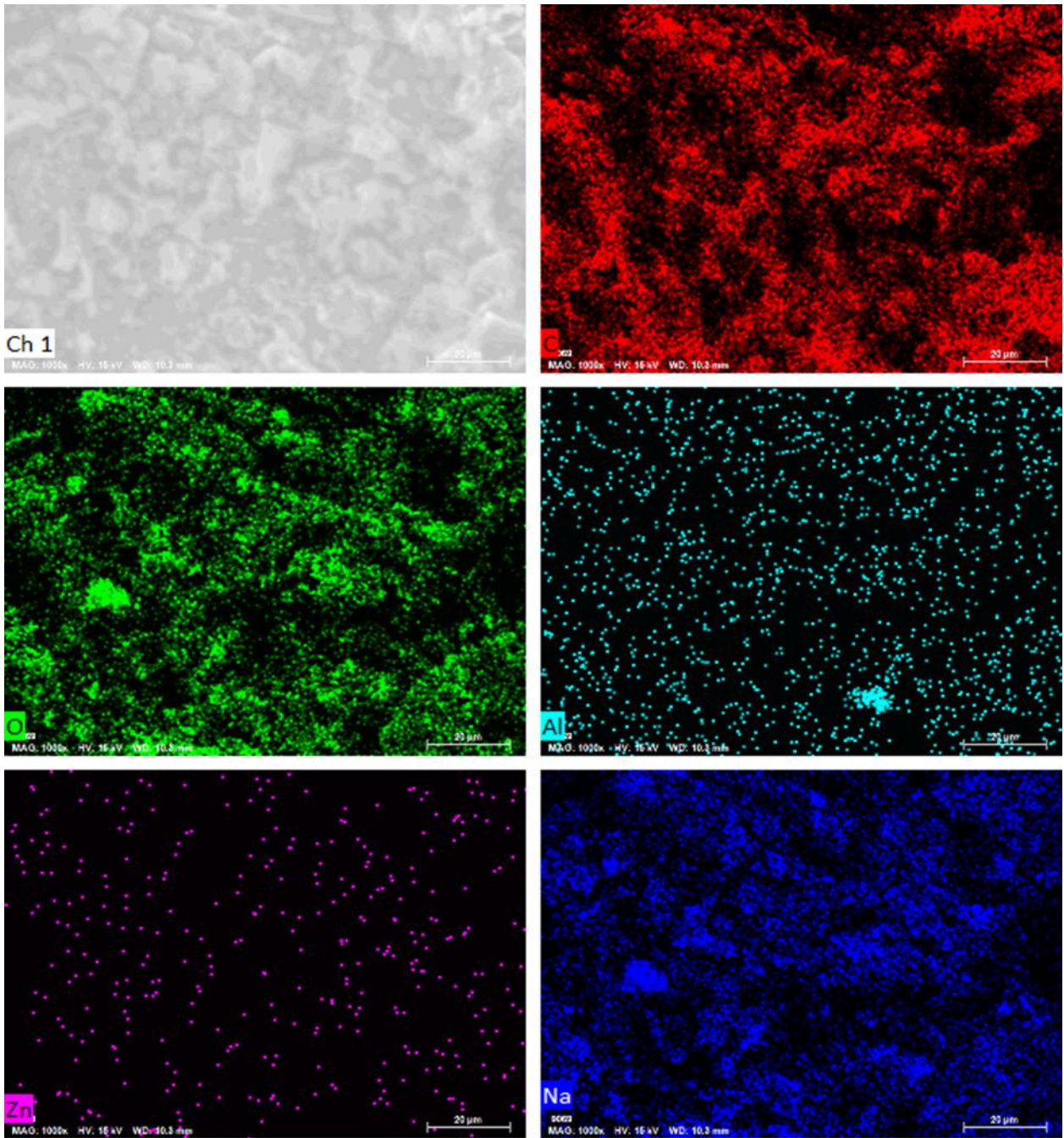
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:10:42 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.25 EDS顯微照片顯示竹子生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



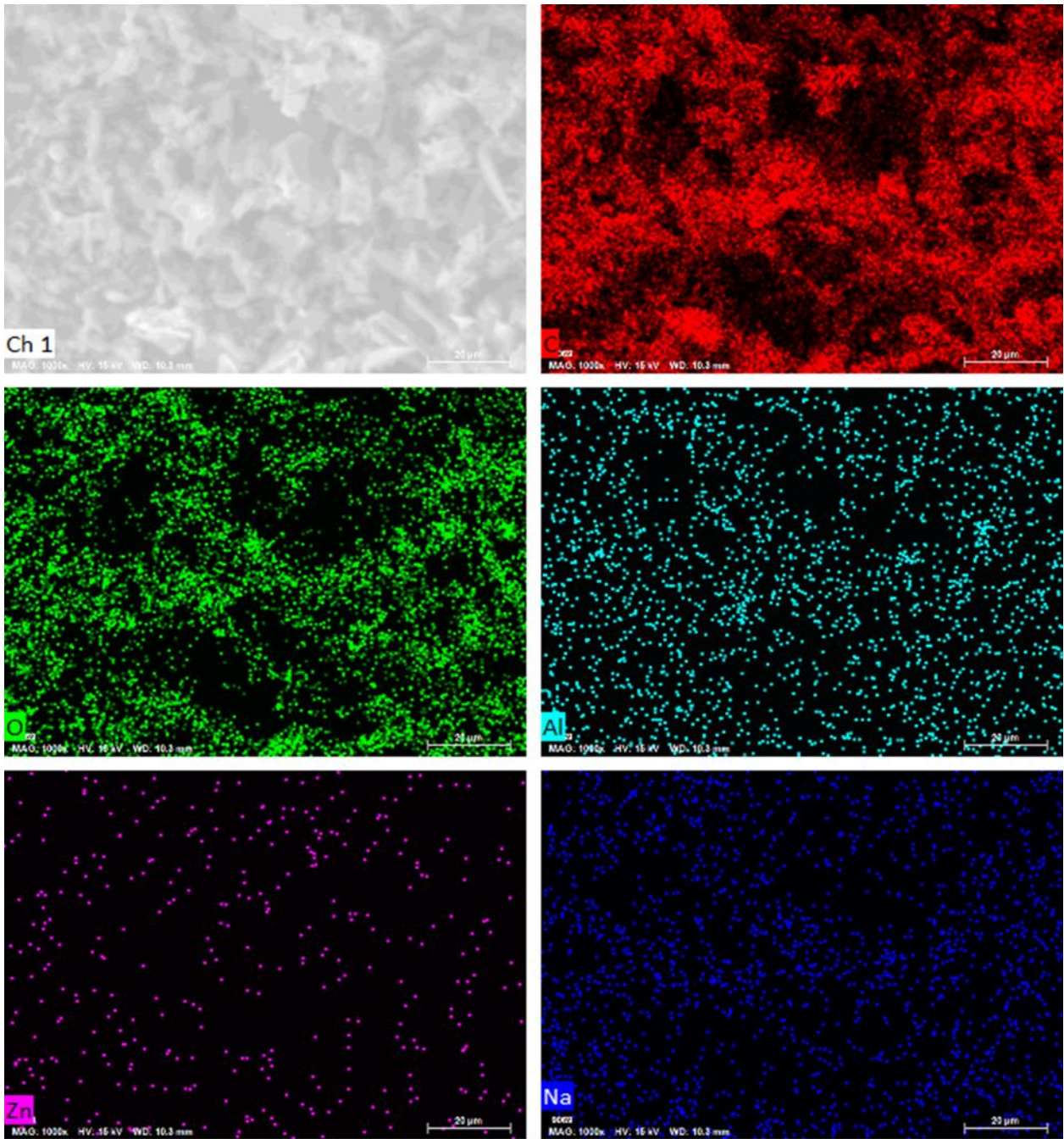
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	5:19:14 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.26 EDS顯微照片顯示玉米莖生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



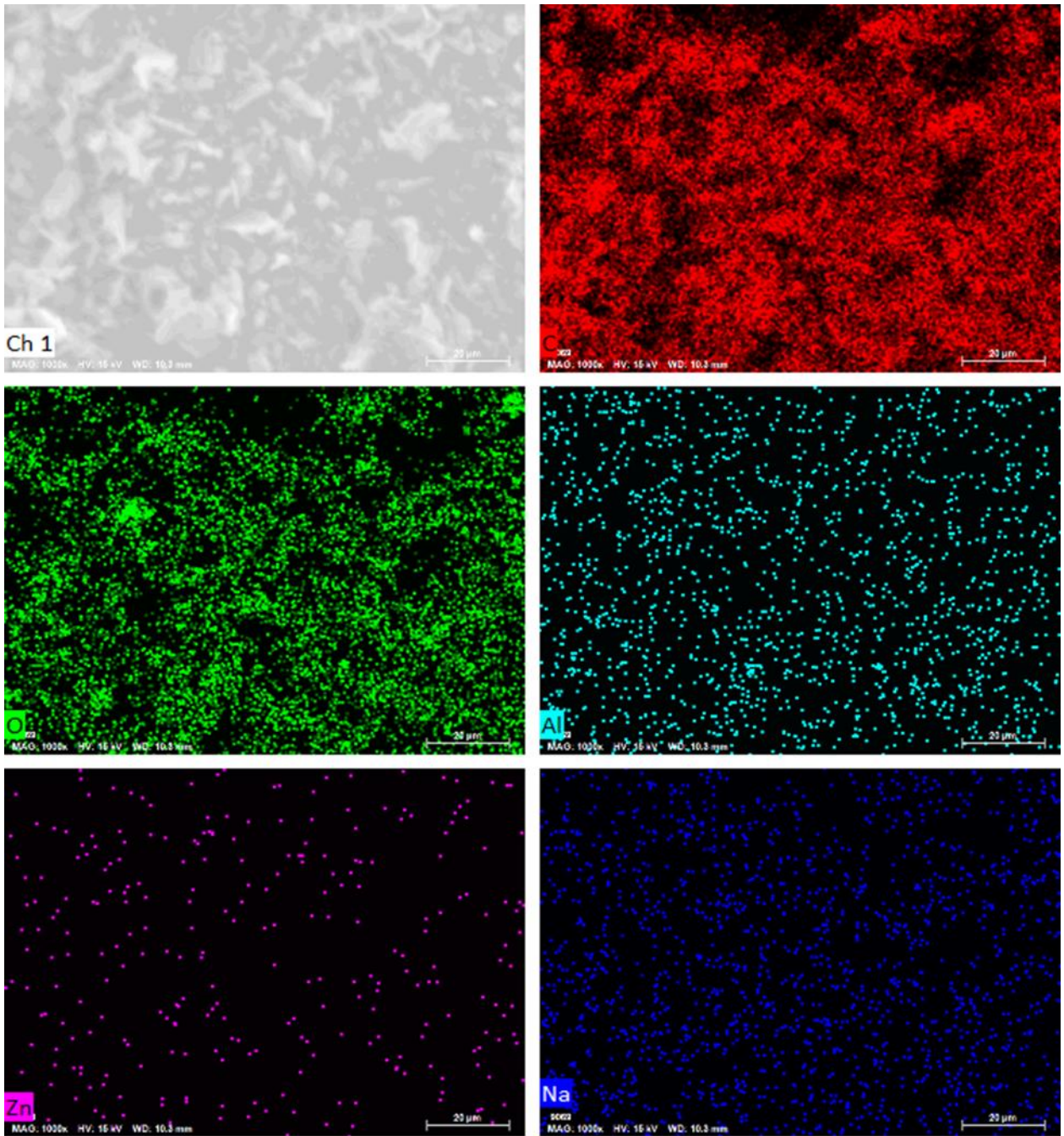
Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:15:43 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.27 EDS顯微照片顯示甘蔗生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:24:58 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.28 EDS顯微照片顯示木生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖



Name	Date	Time	HV [kV]	Mag	WD [mm]
9069	10/23/2024	4:20:51 PM	15.0 keV	1000x	10.3 mm

圖4.29 EDS顯微照片顯示細竹生物炭中碳、氧、鋁、鋅和鈉的分佈圖

第五章 結論與建議

隨著氣候的變遷，對全球產生巨大的威脅與影響，如何解決這個問題全球皆在努力推動，尋找解決辦法，本研究針對台灣廢棄農業植物，經過電化學處理後能有效改善片電阻，隨著氫氧化鈉(NaOH)溶液濃度越高而片電阻隨之下降到接近純碳粉的片電阻，所以如果能針對不同的廢棄植物找到適合的濃度做電化學前處理，也許能將廢棄植物製成的生物炭運用到電子產業。

碳足跡目前是全球承認的盤查標準，臺灣也實施多年，台灣環境部也有碳足跡標籤，在2023年歐盟的碳關稅(CBAM)也正式上路，也因如此如果想將產品銷往歐洲必須計算產品碳足跡，碳足跡目前是全球承認的盤查標準，本研究也針對電化學前處理之加值生物碳之製程計算碳足跡。

所得之結論與建議如下：

5-1 結論

一、電化學前處理

在電化學前處理的數據明顯得知越高濃度的NaOH電解，片電阻越接近純碳粉，所以如果找到更好的NaOH濃度，也許可以把生物炭應用在電子產業上。

二、各生命週期階段的碳排放分布

在本土生命週期評估後，可以得知主要的排放來自於製造階段占比約99.9%，但是因為本研究屬於實驗室規模，每個樣品大小只有1*1公分之正方形、厚度皆為350 μm 之乾膜，如果大批製造樣品在烘箱所能容下的範圍，那原料階段與運輸階段的排放量會相對上升，但製程階段的排放量不會因此而改變。

5-2 建議

本研究使用環境友善材料主要針對廢棄竹子纖維探討了電化學前處理增值生物炭之應用性，由於本研究屬於實驗室規模所以，如果要規模化製程，在原料階段、製程階段與運輸階段的排放量占比將會大幅提升，每種廢棄植物的用量、運送距離皆不相同。因此，本研究整理後提出了一套生命週期碳足跡的計算，只需將原料用量及運送距離修改即可計算出碳足跡，但仍需要進一步的研究，針對特定的廢棄植物，修正相關細節例如碳化率、電化學前處理之濃度。只有這樣，才能更全面地了解增值生物炭的應用，制定更精確的減碳策略和目標。

參考文獻

1. Cecilia Sundberg, et al.(2020) .Biochar from cookstoves reduces greenhouse gas emissions from smallholder farms in Africa
2. Kalu, Subin(2022) Potential of Biochar to Reduce Greenhouse Gas Emissions and Increase Nitrogen Use Efficiency in Boreal Arable Soils in the Long-Term
3. Cecilia Sundberg, Erik Karlton, James K. Gitau, Thomas Kätterer, Geoffrey M. Kimutai, Yahia Mahmoud, Mary Njenga, Gert Nyberg, Kristina Roing de Nowina, Dries Roobroeck & Petra Sieber (2020) Biochar from cookstoves reduces greenhouse gas emissions from smallholder farms in Africa
4. Nathan A. Banek, Kevin R. McKenzie Jr., Dustin T. Abele & Michael J. Wagner(2022)Sustainable conversion of biomass to rationally designed lithium-ion battery graphite
5. Ziyi Shi, Yanghao Jin, Tong Han, Hanmin Yang, Ritambhara Gond, Yaprak Subasi, Habtom Desta Asfaw, Reza Younesi, Pär G. Jönsson & Weihong Yang (2024)graphitization of biochar: the deployment of hybrid catalysts
6. Xuesong Zhang , Ruolan Xu , Quan Liu , Ge Kong , Hanwu Lei , Roger Ruan , Lujia Han (2022) Enhancing the activity of Zn, Fe, and Ni-embedded microporous biocarbon: Towards efficiently catalytic fast co-pyrolysis/gasification of lignocellulosic and plastic wastes
7. Trevor Vook , Shaikat Chandra Dey , Junghoon Yang, Mark Nimlos , Sunkyu Park , Sang-Don Han , William Joe Sagues(2023) Sustainable Li-ion anode material from Fe-catalyzed graphitization of paper waste
8. Pengfei Liu, Wenqiao Du, Xiangjing Liu, Long Zhang, Zhimin Chen(2023)Sustainable catalytic graphitization of biomass to graphitic porous carbon by constructing permeation network with organic ligands
9. Pietro Bartocci, Gianni Bidini, Pierluigi Saputo, Francesco Fantozzi (2016) Biochar Pellet Carbon Footprint
10. Yogeshwari Pooja Ragoa, François-Xavier Collardb , Johann F. Görgensb , Dinesh Surroopa , Romeela Mohee(2022)Torrefaction of biomass and plastic from municipal solid waste streams and their blends: Evaluation of interactive effects

11. Robert Brown, Bernardo del Campo, Akwasi A. Boateng, Manuel Garcia-Perez, ndřej Mašek(2015)Fundamentals of biochar production.
12. Hemant Kumar Sharma, Akanksha Kumain and T. K. Bhattacharya(2020) Characteristic properties of pine needle biochar blocks with distinctive binders.
13. L.K.Palniandy,W.Wong(2017)EFFECT OF ALKALINE PRE-TREATMENT ON RICE HUSK-DERIVED BIOCHAR FOR DIRECT CARBON FUEL CELL
14. R. Devi, Vinay V. Kumar, S. Sushanth Kumar, Anushree Jatrana, Anant Agrawal, Paulomi Singh(2022) Development of Biochar-Based Functional Materials for Electrochemical Supercapacitor Applications
15. Lauri Leppäkoski, Miika P. Marttila, V. Uusitalo, J. Levänen, Vilma Halonen, M. Mikkilä(2021) Assessing the Carbon Footprint of Biochar from Willow Grown on Marginal Lands in Finland
16. H. Wakudkar, Sudhir Jain(2022) A holistic overview on corn cob biochar: A mini-review
17. Xing-zhu Ma, Xiao-yu Hao, Xuetao Chen, Zhong-chao Gao, Dan Wei, Bao-ku Zhou(2016) [Study on Biochar Properties Analysis with Scanning Electron Microscope-EnergyDispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX)].
18. A. Alhelal, S. Jeelani, V. Rangari(2022) Elemental Analysis of Spent Coffee Ground Derived Biochar Using SEM/EDS
19. S. Suman, D. Panwar, S. Gautam(2017) Surface morphology properties of biochars obtained from different biomass waste
20. Pes Photoelectron, Spectroscopy(2020) Raman Spectroscopy for Characterizing Porous Carbon Material
21. R. Z. Amdani, F. Ossler, C. Brackmann(2020) Raman Spectroscopy for Characterizing Porous Carbon
22. Chunyu Zhao, Ying Shi, Jianjun Xie, F. Lei, Lei Zhang(2019) Direct measurement of electrical conductivity of porous biochar monolith for supercapacitors
23. Simone Marzeddu, A. Cappelli, Andrea Ambrosio, María Alejandra

- Décima, P. Viotti, M. Boni(2021) A Life Cycle Assessment of an Energy-Biochar Chain Involving a Gasification Plant in Italy
24. Fang Xia, Zhuo Zhang, Q. Zhang, Haochong Huang, Xiaohui Zhao(2023) Life cycle assessment of greenhouse gas emissions for various feedstocks-based biochars as soil amendment.
25. iefei Zhu, C. Labianca, Mingjing He, Zejun Luo, Chunfei Wu, Siming You, Daniel C W Tsang(2022) Life-cycle assessment of pyrolysis processes for sustainable production of biochar from agro-residues.
26. L. K. Palniandy, W. Wong(2017) EFFECT OF ALKALINE PRE-TREATMENT ON RICE HUSK-DERIVED BIOCHAR FOR DIRECT CARBON FUEL CELL
27. S. Panigrahi, H. Sharma, B. R. Tiwari, Nakka Vamsi Krishna, M. Ghangrekar, B. Dubey(2021) Insight into understanding the performance of electrochemical pretreatment on improving anaerobic biodegradability of yard waste
28. M. Rizwan, Q. Lin, Xuejiao Chen, Yangyang Li, Gui-tong Li, Xiaorong Zhao, Yanfang Tian(2020) Synthesis, characterization and application of magnetic and acid modified biochars following alkaline pretreatment of rice and cotton straws.
29. A. Khedulkar, Bidhan Pandit, Van Dien Dang, R. Doong(2023) Agricultural waste to real worth biochar as a sustainable material for supercapacitor.
30. O. S. Agu, L. Tabil, V. Meda, T. Dumonceaux, Edmund Mupondwav(2018) Pretreatment of Crop Residues by Application of Microwave Heating and Alkaline Solution for Biofuel Processing: A Review
31. Li Xu, Sen-Jia Zhang, Cheng Zhong, Bing-Zhi Li, Yingjin Yuan(2020) Alkali-Based Pretreatment-Facilitated Lignin Valorization: A Review
32. Yi Wei, Chaoyue Shen, Jiale Xie, Q. Bu(2020) Study on reaction mechanism of superior bamboo biochar catalyst production by molten alkali carbonates pyrolysis and its application for cellulose hydrolysis.
33. L. K. Palniandy, W. Wong(2017) EFFECT OF ALKALINE PRE-TREATMENT ON RICE HUSK-DERIVED BIOCHAR FOR

DIRECT CARBON FUEL CELL

34. S. K. Ray, Bishweshar Pant, Mira Park, B. Bastakoti(2023) Rice husk-derived sodium hydroxide activated hierarchical porous biochar as an efficient electrode material for supercapacitors
35. Dae-Yeon Song, Jae-Won Lee(2024) Valorization of biochar and lignin derived from the NaOH pretreatment of lignocellulosic biomass for applications as an adsorbent and antioxidant
36. M. Rizwan, Q. Lin, Xuejiao Chen, Yangyang Li, Gui-tong Li, Xiaorong Zhao, Yanfang Tian(2023) Synthesis, characterization and application of magnetic and acid modified biochars following alkaline pretreatment of rice and cotton straws.
37. N. Singh, Rajesh Singh (2021) Evaluation of pretreatment potential and hydrogen recovery from lignocellulosic biomass in an anoxic double-staged bioelectrochemical system
38. H. Bensouda, C. Hakim, H. Aziam, A. Baçaoui, I. Saadoune (2022) Effect of NaOH impregnation on the electrochemical performances of hard carbon derived from olive seeds biomass for sodium ion batteries
39. A. Mohammadi, B. Khoshnevisan, G. Venkatesh, S. Eskandari (2020) A Critical Review on Advancement and Challenges of Biochar Application in Paddy Fields: Environmental and Life Cycle Cost Analysis
40. B. Dutta, V. Raghavan (2014) A life cycle assessment of environmental and economic balance of biochar systems in Quebec
41. Zhonghao Wan, Yuqing Sun, Daniel C W Tsang, D. Hou, Xinde Cao, Shicheng Zhang, B. Gao, Y. Ok (2020) Sustainable remediation with an electroactive biochar system: mechanisms and perspectives
42. Maga Ram Patel, N. L. Panwar (2023) Biochar from agricultural crop residues: Environmental, production, and life cycle assessment overview
43. IPCC AR6(2023)
44. SimaPro 9.5

中文文獻

1. 中華民國環境部，「國家碳足跡清冊報告」，(2023)。
2. 產品碳足跡資訊網<https://cfp-calculate.tw/cfpc/WebPage/index.aspx>
3. 台電電力公司(2023)
<https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2391/2392/10770/normalPost>
4. 台灣自來水公司(2023)
<https://www.water.gov.tw/dist5/Subject/Detail/2269?nodeId=6562>
5. 科豐國際有限公司四點探針
<http://www.mast-tech.com.tw/mast-product-C-CDE-Knowhow.htm>
6. 蔡文田(2022)農業廢棄物的循環再利用介紹
https://agriculture.npust.edu.tw/2022/11/agr_waste/
7. 林業保育署全球資訊網竹材生產
<https://www.forest.gov.tw/0004713>